

학술/기술 기 사

46 구글 어스 엔진 기반 위성영상 가공 및 저면 식생지수 추출 기법
손소영·김지현·김연주

54 산악 및 연안 지역 내 지형성 강우의 미세물리학적 발달특성: 한라산을 중심으로
김현준·이진욱·백종진·변종윤·전창현

65 보령댐 가뭄 대응을 위한 수자원시스템 모델 적용 사례
이주형·김연주·김기주

76 “수자원 산업 적용을 위한 최적의 4차산업 혁명 기술(ICT)”
김성철·구자욱·정준연·한동일·박범주·송성욱·이현덕·백승민·김태형·이성욱·양단비·서용
환

Water
for future

구글 어스 엔진 기반 위성영상 가공 및 지면 식생지수 추출 기법

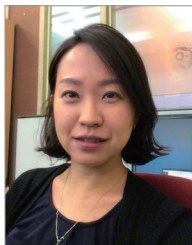
Water
for future
학술/기술 기사

01



손 소 영

연세대학교
건설환경공학과 석사과정
ssy17@yonsei.ac.kr



김 지 현

연세대학교
건설환경공학과 연구교수
jk237@yonsei.ac.kr



김 연 주

연세대학교
건설환경공학과 부교수
yeonjoo.kim@yonsei.ac.kr

1. 서론

원격탐사(Remote sensing) 기법은 근접 관측이 어려운 지역에 대해서 관측이 가능하며 넓은 지역을 주기적으로 탐지하여 자료의 효율적 취득에 용이하다. 다양한 규모의 공간 및 지속적 관측은 원격탐사가 지닌 가장 큰 강점이며 이러한 장점에 의해 농업, 수문, 환경 등 많은 분야에 활발하게 적용되어 왔다(Baek et al., 2017). 특히 식생에 대한 관측은 원격탐사 자료를 사용하게 되면 직접 탐사가 불가능한 규모나 지역에 대하여 지속적인 모니터링이 이뤄질 수 있다(Kim et al., 2019).

지면 식생 모니터링에 주로 사용되는 원격탐사 자료로는 MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 또는 USGS (U.S. Geology Survey)와 NASA의 지구 관측 위성인 Landsat 기반의 영상이 있다. Landsat 위성에 탑재되어 있는 OLI 센서에 의해 수집되는 영상들은 30m의 높은 공간해상도를 지녔으며, 지구 주변을 16일의 주기를 가지고 공전하며 같은 타일에 대해 주기적으로 위성영상을 수집하므로 장기간의 계절성을 분석하거나 시계열 분석 등의 연구에 적합하다.

MODIS 또는 USGS에서 자체적으로 산출하여 제공하는 기존의 식생지수 product도 존재하지만, 지면 식생의 시계열 변화의 관측을 목표로

하는 상황에서는 수집된 일자를 명확하게 아는 영상을 사용하고자 최대한 원자료를 활용하는 방안을 찾고자 했다. 본 고에서는 시간적, 공간적으로 모두 정확한 식생지수의 추출을 위하여 구글 어스 엔진(Google Earth Engine, GEE) 플랫폼을 사용하여 존재하는 모든 Landsat 영상을 수집해 식생지수 산출 후 새로운 밴드로 추가하는 기법을 소개하도록 하겠다.

2. Google Earth Engine

GEE는 다양한 지면 원격탐사 자료를 다운로드 없이 바로 접근하여 분석 및 시각화할 수 있는 플랫폼이다. 그림 1과 같이 웹에 기반한 상호작용적 자바스크립트 에디터 환경에서 직접 다루거나 Python 환경에서 액세스할 수 있는 등 다양한 API에서의 범용성이 높다. Landsat이나 Sentinel-1, Sentinel-2 같은 원격탐사 자료뿐만 아니라 강수

량이나 기온 등의 기후자료, 토지피복이나 고도 등의 지리 정보 자료와 같은 다양한 전지구적 실시간 데이터 카탈로그를 사용할 수 있다. 최근 수문 분야에서는 GEE를 활용하여 홍수 피해 측정(Pourghasemi et al., 2021), 수문학적 연결성 변화 분석(Cui et al., 2021), 침수 지역 넓이에 대한 장기 분석(Li et al., 2021) 등의 연구들이 수행되었다. 본 고에서는 Python을 통해 Earth Engine 자료 중 하나인 Landsat 데이터셋에 접근하고 분석하는 법을 소개하고자 한다. GEE 활용법 설명을 위한 예시로 Landsat 영상을 이용하여 식생지수를 산출하는 방법을 다루도록 하겠다.

GEE의 데이터 카탈로그와 관련 함수들의 사용은 모든 비영리적 사용자에게 무료로 열려있다. 이를 위해서는 먼저 <https://earthengine.google.com> 홈페이지에서 가입을 한 뒤 프로젝트를 등록하는 과정을 거쳐야 한다. Python으로는 ee라는 모듈을 import하면 앞서 등록한 계정을 인증한 후

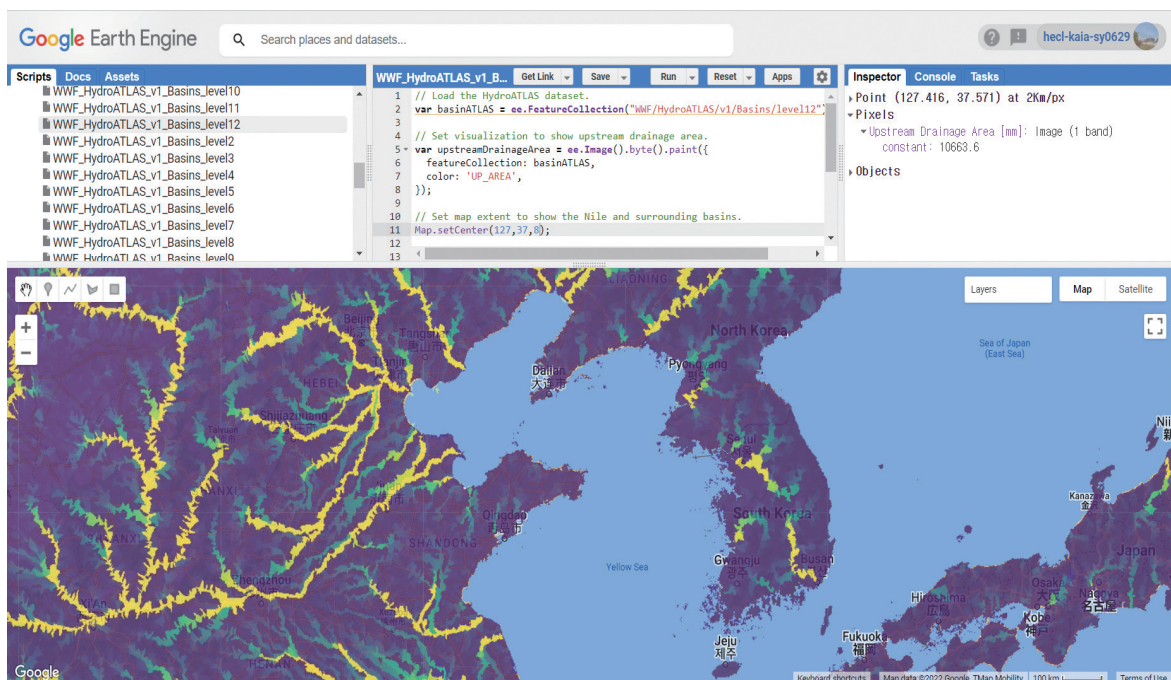


그림 1. Earth Engine 인터랙티브 환경 예시(code.earthengine.google.com)

에 모든 데이터셋과 함수들에 실시간으로 접근할 수 있다. Python API에서 GEE를 다루게 되면 대용량의 위성 영상 데이터셋을 다운로드 없이도 즉각적으로 불러와 이용할 수 있다. Python을 사용하면 웹기반의 Earth Engine code editor와는 다르게 기존의 여러 Python 라이브러리와 알고리즘을 사용할 수 있어, 보다 더 편리하게 다양한 분석과 시각화가 가능하다는 장점을 가진다. Python에서 ee 모듈의 모든 기능을 원활하게 구동하기 위해서는 geopandas, GDAL, folium 등과 같은 지리 정보 처리 및 지도 시각화 모듈들 또한 필요하다.

3. GEE 데이터셋 형식 및 Landsat 영상 전처리 방법

3.1 ImageCollection

GEE에서 모든 데이터는 Image라는 형식에 2D gridded raster band 기반 데이터모델로 저장되어 있다. 이미지는 다수의 밴드를 포함할 수 있고 이미지 수집 일시, 위도·경도, 위성영상 수집 당시 기상 상황 등의 정보가 메타데이터로 기록되어 있

다. 이러한 이미지의 묶음을 ImageCollection이라 일컫는다.

USGS 원격탐사자료는 영상 품질에 따라 세 가지의 카테고리로 나뉜다. 가장 높은 품질의 영상들은 Tier 1, RMSE 12 m 기준에 미달인 영상들은 Tier 2, 등급 분류 이전의 약 한 달 내 영상들은 Real-Time으로 분류된다. 또한 가공 상태로 분류가 나뉘는데 기존에 가공된 데이터셋인 Collection 1의 말소 이후에는 최신 가공 버전인 Collection 2만 사용 가능하다(Wulder et al., 2019). 본 고에서는 가장 품질이 좋으며 최근에 가공된 데이터셋인 Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) Level 2, Collection 2, Tier 1 ImageCollection을 골라 Surface Reflectance (SR) 밴드들을 식생지수 산출에 사용하였다.

3.2 Landsat 영상 전처리 과정

해당 데이터셋의 전처리 방법으로는 먼저 표 1에 정리한 Surface Reflectance 밴드들이 가질 수 있는 값의 범위를 이용하여 유효한 픽셀을 골라내고, scale 및 offset을 사용해 실제 값으로 환산

```
1 ##### Landsat 8 - CFMasking functions #####
2 ##### For Level2_C2_T1 (python) #####
3
4 def applyScaleFactors(image):
5     opticalBands = image.select('SR_B.').multiply(0.0000275).add(-0.2)
6     return (image.addBands(srcImg=opticalBands, overwrite=True))
7
8 def maskSaturate8(image):
9     imageband = image.select('SR_B2', 'SR_B4', 'SR_B5')
10    mask = imageband.lt(65455).gte(1)
11    imgbandmasked = imageband.updateMask(mask)
12    return imageband.updateMask(imgbandmasked)
```

그림 2. Image 전처리 과정 중 픽셀값 환산 함수

```
1 ## Detect cloud and mask cloudy pixels
2 def highCloudL8(image):
3     qa = image.select('QA_PIXEL')
4     cloud = (qa.bitwiseAnd(1 << 8)
5             and(qa.bitwiseAnd(1 << 9)) # detect pixel w/ cloud confidence 11(high)
6             or(qa.bitwiseAnd(1 << 4))) # detect pixel w/ cloud shadow
7     return image.updateMask(cloud.Not()) # Exclude detected pixels
```

그림 3. Image 전처리 과정 중 cloud bitmask 함수

하는 과정을 거쳐야 한다. GEE에서는 이러한 과정을 함수로 만든 뒤 map function을 사용하면 ImageCollection 내의 모든 이미지에 한 번에 해당 함수를 적용할 수 있다(그림 2).

구름 및 대기 보정은 픽셀별 Quality Assessment (QA) 밴드에 존재하는 값과 bitmask 알고리즘을 이용하여 cloud confidence가 높거나 cloud shadow인 픽셀은 비트마스크를 활용해 제외하는 방식으로 수행하였다. QA 밴드에는 각 픽셀이 노이즈 없이 명확한지(Clear), 수면으로 나타나는지(Water), 구름으로 인한 간섭이 어느 정도 있는지(Cloud Confidence) 등의 정보가 bit값으로 기록되어 있다(표 2). QA_PIXEL 밴드의 값으로부터 구름이 존재함을 의미하는 자릿수의 0 또는 1 여부를 판단하는 함수를 만들어, 1이라면 해당 픽셀을 이미지에서 masking 해주는 bitmask 과정을 실행해 주었다(그림 3).

4. Landsat 이미지를 통한 EVI 산출

4.1 식생지수 계산 함수

개량 식생지수(EVI, Enhanced Vegetation

Index)는 식생 활력도를 나타내는 지수로, 가시 영역 중 RED 영역과 NIR (Near Infrared)영역 사이에서 발생하는 식생의 파장대별 반사율 차이를 이용해 계산되며 바이오매스, 잎 수분 함량, 식생 활력도 등을 추정할 수 있는 지표이다(Tucker, 1979).

$$EVI = \frac{NIR - RED}{NIR + C1 * RED - C2 * BLUE + L} (1.5 + L) \quad (1)$$

식 (1)에서 NIR, RED는 각각 근적외선 파장대, 적색 파장대에서의 반사율을 나타낸다. EVI는 청색 파장 신호(BLUE)를 적용함으로써 적색 파장대에 대한 대기의 영향을 제거하여 보다 향상된 식생 모니터링을 가능하게 하였다. C1과 C2는 에어로졸 저항 계수를 의미하며 L은 캐노피 보정계수를 나타낸다(Huete et al., 2002).

Landsat 8 OLI 영상을 이용한 EVI의 산출에는 적외선 파장대에 SR_B5 밴드, 적색광 파장대에 SR_B4 밴드, 청색광 파장대에 SR_B2 밴드가 사용된다(표 1, 식 (2)). 한 이미지에서 해당 밴드들을 선택하여 연산 후, 그 연산 결과를 본 이미지의 새로운 밴드로 추가해 주는 함수를 생성하였다(그림 4).

표 1. Landsat 8 SR밴드별 세부 정보(USGS, 2022)

Name	Min	Max	Scale	Offset	Wavelength (μm)	Description
SR_B1	1	65455	2.75e-05	-0.2	0.435-0.451	Band 1 (ultra blue, coastal aerosol)
SR_B2					0.452-0.512	Band 2 (blue)
SR_B3					0.533-0.590	Band 3 (green)
SR_B4					0.636-0.673	Band 4 (red)
SR_B5					0.851-0.879	Band 5 (near infrared)
SR_B6					1.566-1.651	Band 6 (shortwave infrared 1)
SR_B7					2.107-2.294	Band 7 (shortwave infrared 2)

표 2. Landsat 8 QA밴드 bit 주요 자릿수별 의미(USGS, 2022)

Bit	Flag Description	
0	Fill	
1	Dilated cloud	
2	Cirrus (high confidence)	
3	Cloud	
4	Cloud Shadow	
5	Snow	
6	Clear	
7	Water	
8-9	Cloud confidence	0: None
		1: Low
		2: Medium
		3: High
10-11	Cloud shadow confidence	0: None
		1: Low
		2: Medium
		3: High

```

1 ##### Landsat 8 - EVI/NDVI functions #####
2 ##### For Level2_C2_T1 (python) #####
3
4 def EVI8(image):
5     nir = image.select('SR_B5')
6     red = image.select('SR_B4')
7     blue = image.select('SR_B2')
8     cal_evi = (nir.subtract(red).multiply(2.5)
9               .divide(nir.add(red.multiply(6)).subtract(blue.multiply(7.5)).add(1))
10                .rename('EVI8band'))
11     return image.addBands(cal_evi)

```

그림 4. 식생지수 계산 함수

4.2 ImageCollection의 filtering 및 sorting

GEE의 ImageCollection은 각 이미지의 메타데이터를 사용하여 데이터 생성 날짜의 범위, 이미지가 포함할 위치 혹은 경계 범위 등의 조건을 설정하여 이를 만족하는 이미지들만으로 걸러내는 (filtering) 작업이 가능하다. 또한 이미지의 구름 양 같은 메타데이터값을 사용하여 오름차순으로 정렬(sort)하는 함수가 존재한다.

먼저 전체 Landsat 8 OLI 데이터셋을 불러온

후, 포함할 날짜 구간을 선정한 뒤 한반도를 지나는 위성궤도 중 수도권 지역을 포함하는 타일(path:116, row:34)이면서 각 타일 내 구름으로 가려진 픽셀의 비율이 50%를 넘지 않도록 ImageCollection filter를 지정하였다. 그 뒤 생성해 놓았던 cloud bitmask 함수, 밴드 선별 및 픽셀값 환산 함수를 map 함수를 이용해 차례대로 적용하여 원하는 기간과 장소만 포함된 ImageCollection을 얻는다(그림 5). 각 이미지


```

1 ##### Landsat 8 - Make ImageCollections #####
2 ##### For Level2_C2_T1 (python) #####
3 ## Define period
4 start_date=datetime.datetime(2018, 1, 1) #default time 00:00:00
5 end_date=datetime.datetime(2022, 8, 1, 23, 59, 59)
6 ## Cloud cover percentage
7 cloudCover=50
8 ## Filter Imagecollection
9 L8c2t1 = (ee.ImageCollection("LANDSAT/LC08/C02/T1_L2")
10         .filter(ee.Filter.eq("WRS_PATH", 116))
11         .filter(ee.Filter.eq("WRS_ROW", 34))
12         .filterDate(start_date,
13                     end_date)
14         .filterMetadata('CLOUD_COVER', 'less_than', cloudCover)
15         .map(highCloudL8)
16         .map(maskSaturate8)
17         .map(applyScaleFactors))
18 ## Sort imagecollection by cloud cover
19 L8c2t1_EVI_lesscloud=L8c2t1_EVI.sort('CLOUD_COVER')
20 ## MAKE EVIband IN COLLECTIONS
21 L8c2t1_EVI=L8c2t1.map(EVI8)
22 ## MAKE NDVI BAND IN COLLECTIONS
23 L8c2t1_NDVI=L8c2t1.map(NDVI8)

```

그림 5. ImageCollection의 filtering 및 sorting 과정

속 메타데이터의 CLOUD_COVER 값을 이용하여 구름으로 가려진 비율이 적은 이미지 순으로 Imagecollection 속 이미지들의 정렬 순서를 바꿀 수도 있다.

4.3 EVI 시각화

그림 6은 이미지들의 전처리 이후에 각 이미지의 밴드에 기록된 값을 이용해 식 (2)의 계산을 실행하는 함수를 실행한 뒤 원래의 이미지에 EVI 값을 새로운 밴드로 추가하여 지도에 나타낸 예시이다. select 함수를 이용하여 이미지에서 밴드를 하나만 선택하면 값의 범위를 지정하여 visual

parameter로써 시각화할 수 있다. 또한 Reducer 함수를 이용하여 해당 기간 중 여름철(6-8월) 및 겨울철(11-2월) 평균 식생지수 값을 각각 구한 결과, 그림 7에서 30m 해상도의 식생지수 지도로 그 차이를 보여준다.

5. 결론

본 고에서는 GEE를 사용하여 Landsat 8 OLI 영상을 가공 및 분류한 뒤 EVI를 산출하고 지도에 시각화하는 과정을 다루었다. Landsat은 공간적 해상도와 시간적 해상도 모두 적절히 좋다는 장점이

```

1 ## Define Study Area -- Seoul
2 west = 126.762916667
3 east = 127.184305556
4 north = 37.7020833333
5 south = 37.426805556
6 seoulbound = ee.Geometry.Rectangle(west,south,east,north)
7 ## Clip image
8 def clipseoul(img):
9     return img.clip(seoulbound)
10 ## Filter season by month
11 L8c2t1_EVIsummer=L8c2t1_EVI.filter(ee.Filter.calendarRange(6,8,'month'))
12 L8c2t1_EVIwinter=L8c2t1_EVI.filter(ee.Filter.calendarRange(11,2,'month'))
13 ## Visualize the average on map
14 evimap=geemap.Map()
15 evimap.setCenter(127,37,8)
16 eviParams = {'min': 0, 'max': 1, 'palette': ['white', 'green']} # NDVI, EVI visualization parameter
17 evimap.addLayer(L8c2t1_EVIsummer.map(clipseoul).reduce(ee.Reducer.mean()).select('EVIband_mean'),eviParams,'EVIsummer')
18 evimap.addLayer(L8c2t1_EVIwinter.map(clipseoul).reduce(ee.Reducer.mean()).select('EVIband_mean'),eviParams,'EVIwinter')
19 evimap

```

그림 6. Reducer 함수를 통한 계절별 평균 산출 및 시각화 코드 예시

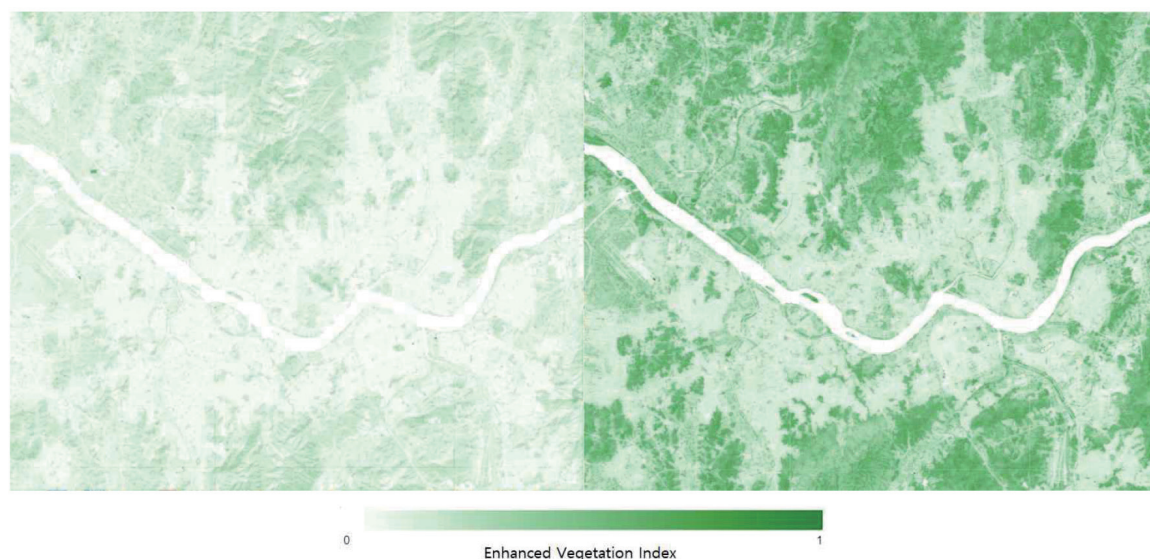


그림 7. 2018-2022 서울 지역 평균 EVI 시각화. (좌) 겨울철(11-2월). (우) 여름철(6-8월)

있지만, 우리나라는 장마 기간에 cloud cover 비율이 높은 이미지들이 많아 16일 주기로는 식생이 활발한 여름철에 유효한 이미지가 적다는 한계가 있다.

앞서 기술한 방법론으로 얻은 식생지수는 많은 수문학적 연구에 활용될 수 있다. 그 예시로 Kim et al. (2003)은 원격탐사 자료를 사용해 NDVI와 식생 상태 지수(Vegetation Condition Index)를 구한 뒤 강우와의 상관관계를 조사해 가뭄 감시를 위한 도구로써 NDVI의 유용성을 평가하고자 하였다. 또한 이 기술은 식생지수 추출뿐 아니라 다른 분야에서 다양한 방향으로 활용할 수 있다. 추후

본 연구를 응용하여 GEE에서 다양한 원격탐사 자료를 이용해 토지피복 변화 및 도시화를 분석하여 식생지수 변화 분석과 접목하여 토지 피복 변화가 도시 식생에 미치는 영향을 연구하는 것 또한 가능할 것으로 기대한다.

감사의 글

본 결과물은 국토교통부/국토교통과학기술진흥원의 지원(과제번호: 22CTAP-C163540-02)을 받아 수행되었습니다.

참고문헌

- Baek, W., Park, S., Jeong, N., Kwon, S., Jin, W., Jung, H. 2017. A Study for the Techniques and Applications of NIR Remote Sensing Based on Statical Analyses of NIR-related Papers. Korean Journal of Remote Sensing, 33(5), 889-900.
- Cui, G., Liu, Y., Tong, S. 2021. Analysis of the causes of wetland landscape patterns and hydrological connectivity changes in Momoge National Nature Reserve based on the Google Earth Engine Platform. Arabian Journal of Geosciences, 14, 170.
- Huete, A., Didan, K., Miura, T., Rodriguez, E.P., Gao, X., Ferreira, L.G. 2002. Overview of

- the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. Remote sensing of environment, 83, 195-213.
- Kim, Y., Park, N. 2019. Comparison of Spatio-temporal Fusion Models of Multiple Satellite Images for Vegetation Monitoring. Korean Journal of Remote Sensing, 35(6_3), 1209-1219.
- Li, H., Luo, Z., Xu, Y., Zhu, S., Chen, X., Geng, X., Xiao, L., Wan, W., Cui, Y. 2021. A remote sensing-based area dataset for approximately 40 years that reveals the hydrological asynchrony of Lake Chad based on Google Earth Engine. Journal of Hydrology, 603, 126934.
- Pourghasemi, H., Amiri, M., Edalat, M., Ahrari, A.H., Panahi, M., Sadhasivam, N., Lee, S. 2021. Assessment of Urban Infrastructures Exposed to Flood Using Susceptibility Map and Google Earth Engine. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 14, 1923-1937.
- Tucker, C.J. 1979. Red and photographic infrared linear combination for monitoring vegetation. Remote Sensing of Environment, 8(2), 127-150.
- USGS. 2022. Landsat 8-9 Collection 2 Level 2 Science Product Guide. <https://www.usgs.gov/media/files/landsat-8-9-collection-2-level-2-science-product-guide>
- Wulder, M.A., Loveland, T.R., Roy, D.P., Crawford, C.J., Masek, J.G., Woodcock, C.E., Allen, R.G., Anderson, M.C., Belward, A.S., Cohen, W.B., Dwyer, J., Erb, A., Gao, F., Griffiths, P., Helder, D., Hermosilla, T., Hipple, J.D., Hostert, P., Hughes, M.J., Huntington, J., Johnson, D.M., Kennedy, R., Kilic, A., Li, Z., Lymburner, L., McCorkel, J., Pahlevan, N., Scambos, T.A., Schaaf, C., Schott, J.R., Sheng, Y., Storey, J., Vermote, E., Vogelmann, J., White, J.C., Wynne, R.H., Zhu, Z. 2019. Current status of Landsat program, science, and applications. Remote Sensing of Environment, 225, 127-147.

산악 및 연안 지역 내 지형성 강우의 미세물리학적 발달특성: 한라산을 중심으로

Water
for future
학술/기술 기사
02



김 현 준

중앙대학교 공과대학
사회기반시스템공학부 연구교수
hjkim22@cau.ac.kr



이 진 욱

중앙대학교 공과대학
사회기반시스템공학부 연구교수
jinwook213@cau.ac.kr



백 중 진

중앙대학교 공과대학
사회기반시스템공학부 연구교수
jongjin@cau.ac.kr



변 중 윤

중앙대학교 일반대학원
토목공학과 석사과정
whddb0932@cau.ac.kr



전 창 헌

중앙대학교 공과대학
사회기반시스템공학부 조교수
cjun@cau.ac.kr

1. 들어가며

강한 폭풍우를 동반한 집중호우, 태풍과 같은 위험 기상은 하천 범람 및 우박으로 인한 건물 및 차량 파손, 도심지의 침수피해 등을 야기시키고 산악지역이나 경사가 가파른 농경지에서는 산사태, 토사유출과 같은 2차 피해를 발생시켜 다양한 측면에서의 인명 및 재산피해를 초래한다(Hao and Ding, 2012; Duan et al., 2013; Wang et al., 2014; Song and Duan, 2015; Song et al., 2019; Zhang et al., 2019). 한국, 일본, 중국을 포함한 동아시아 지역에서는 ‘장마’라고 불리는 우기 기간 동안 강한 호우가 매우 빈번하게 발생하여 1년 중 가장 많은 강우량을 발생시키는 것으로 알려져 있다(Kim et al., 2019). 참고로, 이러한 우기 기간을 중국에서는 “Meiyu”, 일본에서는 “Baiu”라고 부른다. 장마

기간에는 여름철 동안 편서풍이 우세한 하층 기류로 인해 해양으로부터 고온 다습한 수증기가 강수 시스템에 유입되어, 강수 시스템이 내륙으로 진입하는 동안 다량의 강수가 발달하는 데 기여한다.

한반도의 경우, 해양과 근접한 지리적 조건으로 인해 한반도에 영향을 주는 강수 시스템은 주로 해양에서 생성 및 발달하여 유입되는 특징을 가진다. 또한, 해양으로부터 유입되는 강수 시스템이 내륙과 해양이 맞물리는 연안 지역 또는 산악지역을 통과하는 경우, 다량의 수증기가 포함된 하층 공기괴는 지형에 의한 수렴으로 강제상승(oro-graphic lifting and blocking)이 되고 이는 강수 시스템 내 구름발달의 중요한 원인이 된다(Jiang, 2003; Massmann et al., 2017). Jeong et al. (2016)과 Lee et al. (2019)은 레이더 관측자료와 수치모델 모의를 통해 한반도 남해안과 서해안을 지나가는 대류형 강수 시스템의 발달에 관한 연구를 수행하였다. 두 연구들을 통해 지형에 의한 바다와 육지의 거칠기 차이와 내륙의 기온하강(cold pool)에 의해 생기는 하층 바람의 수렴 및 하층 상승류가 강수 시스템의 지속적인 발달에 영향을 주는 주요 요인임을 밝혔다. Lee et al. (2010, 2012, 2014)는 하층 풍속에 의해 산악지형을 넘어가는 공기 흐름의 정도를 프루드 수(froude number, Fr)의 세기로 정의하였고, 하층 풍속에 따른 공기 흐름의 변화로부터 산악지역 내 수렴 영역의 공간적 분포 차이를 밝혔다. 또한, 수렴 영역의 변화에 따른 지형성 강우의 발달 정도를 파악함으로써 산악지역 내 발생 가능한 강우량의 공간적 변동 특성을 제시하였다.

이처럼 산악 및 연안 지역의 경우, 일반 내륙지역과는 달리 지형적 영향이 상대적으로 크게 나타나기 때문에 지형의 형태 및 규모에 따라 하층 공

기 흐름이 어떻게 변화하게 되는지를 파악하는 것이 매우 중요하다. 하층 풍속이 약할 경우, 산악지형으로 유입되는 하층 공기괴는 산을 넘어가지 못하고 산을 우회하게 되며, 하층 풍속이 강할 경우 하층 공기괴는 산을 넘어갈 뿐만 아니라 풍하측(leeward side) 산사면 상층에서의 강수발달에도 영향을 주어 한랭구름의 미세물리학적 발달에 중요한 요인이 된다. 이는 지상 강우량 분포에 영향을 주는 가장 큰 요인은 유입되는 강수 시스템의 규모임은 틀림없지만, 지형성 강수발달에 영향을 주는 하층 공기괴의 습윤 정도와 하층 풍속 또한 매우 중요한 요인일 수 있음을 의미한다. 특히, 산악지형의 경우, 지형성 강수 시스템의 국지적 발달 특성으로 인해 평활한 지형 또는 바다 위를 대상으로 하는 강수 시스템에 비해 이동 및 발달에 대한 예측 정확도가 현저히 낮은 것으로 알려져 있다.

지형성 강우에 대한 예측 정확도 향상은 산악지역 등에서 발생 가능한 강수와 관련된 자연재해로 인한 피해 저감에 있어 필수적인 부분이다. 이를 위해 선행되어야 할 연구는 지형성 강우의 미세물리학적 발달 특성 분석과 지형성 강우의 미세물리학적 발달 특성이 반영된 지형성 강우 예측모델의 초기자료 생성이다. 지형성 강우의 미세물리학적 발달특성 규명은 강수 시스템이 산사면을 지나가는 과정에서 대기 조건에 따른 강수 시스템 내부의 강수입자, 빙정, 구름 입자들 사이에 일어나는 충돌병합, 흡착 등의 미세물리학적 발달특성 분석을 통해 강수입자 규모의 발달 원인을 밝히는 것을 의미한다. 이러한 지형성 강수의 공간적 분포 및 강도는 강수유형 및 강수 셀 단위의 발달 차이에 영향을 받으며 강우강도는 강수의 미세물리학적 발달 정도에 따라 변화하기 때문에 강수의 분

포 및 강도 예측에 있어 중요한 연구 분야라 할 수 있다. 이에 본 연구에서는 제주도에 설치한 지상 우적계 관측자료를 활용하여 한라산을 지나가는 강수 시스템에 대한 미세물리학적 발달특성을 살펴보고자 한다.

2. 대상 지역 및 우적계 관측 정보

2.1 한라산 내 PARSIVEL 우적계 설치 현황

지형성 강우의 미세물리 특성분석을 위해 2012년부터 2014년 여름철 기간 동안 한라산 장측을 따라 설치된 10대의 PARSIVEL (PARTicle size and VElocity) 우적계 자료를 활용하였다(그림 1). 이를 위해 본 연구에서는 편서풍의 영향을 주로 받는 지형성 강우의 산악지형 위치(풍상측/풍하측)와 고도에 따른 발달특성 차이를 고려하기 위해 제주도 남서쪽 연안 지역으로부터 북동쪽 연안 지역까지 한라산 산사면을 따라 PARSIVEL 우적계 관측지점의 위치를 선정하였다.

산악지역에 설치된 PARSIVEL 우적계는 대기 중에 낙하하는 강수 입자의 직경 및 낙하속도를

관측하는 기기로서, 강수입자(Raindrop, snow particle, hail) 관측에 매우 유리한 지상관측기기로 알려져 있다(Löffler-Mang and Joss, 2000). 본 연구에 사용된 기기는 독일 OTT사에서 제조한 두 번째 버전의 기기로서 관측기기 버전 차이에 의한 관측 오차를 배제하기 위해 동일한 버전의 기기를 사용하였다. PARSIVEL 우적계는 레이저를 기반으로 한 광학 센서를 이용하며 송신부에서 레이저를 보내 수신부에서 해당 정보를 연속적으로 받게 되는 구조를 가지고 있다. 즉, 그림 2와 같이 강수 입자가 레이저 관측 영역을 통과하게 되면 강수 입자로 인해 수신부에 도달한 레이저의 감소 정도 및 감소한 시간을 계산함으로써 강수 입자의 직경 및 낙하속도 정보를 얻을 수 있다(Nemeth and Hahn, 2005).

PARSIVEL 우적계 관측을 통해 얻은 강수 입자의 직경과 낙하속도 정보를 이용하여 설정된 시간 해상도에 대한 강우강도, 반사도, 운동에너지 등의 정보를 산출할 수 있다. 본 연구에서는 시간 변화에 따른 강수 특성 변화를 보기 위해 1분의 시간 해상도로 설정한 관측자료를 활용하였다. 참고로,

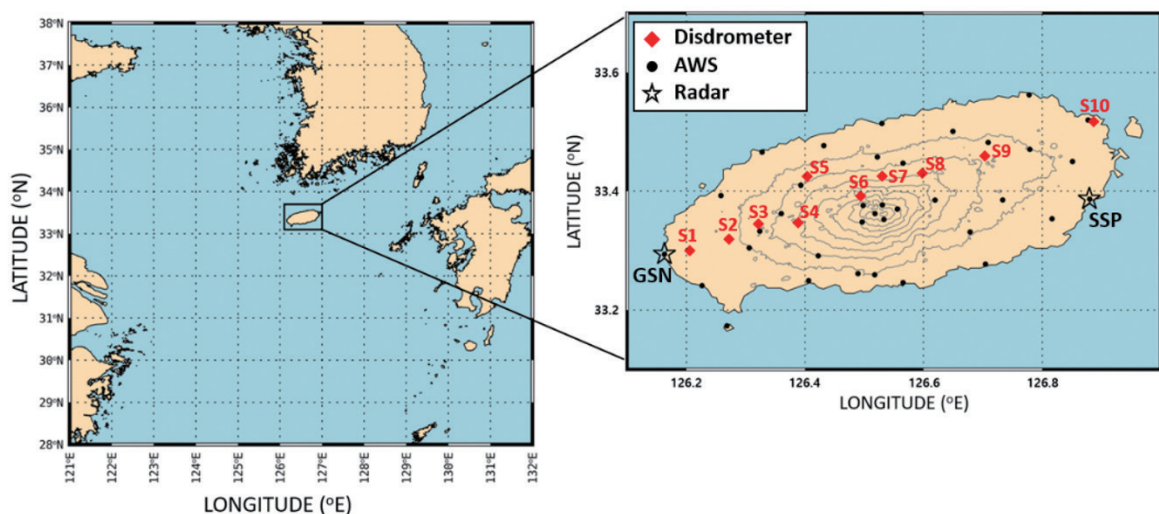


그림 1. 한라산 장측에 따라 설치된 10대의 PARSIVEL 우적계 관측지점의 위치

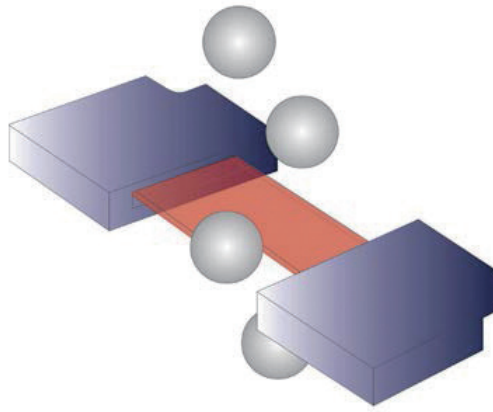


그림 2. PARSIVEL 우적계의 강수입자 관측 원리

PARSIVEL 우적계를 통해 0.2 mm ~ 25 mm까지의 입자 직경과 $0.2 \text{ m s}^{-1} \sim 20 \text{ m s}^{-1}$ 까지의 낙하속도를 관측할 수 있다. 입자의 직경과 낙하속도는 각 32개의 관측 채널을 가지고 있어 총 1024개의 채널에 대한 입자 수가 관측되고, 채널별로 관측된 입자 수와 레이저 빔의 관측영역 및 시간 해상도를 고려하여 각 채널별 수농도 값을 산출한다.

2.2. 주요 강우입자분포 변수

PARSIVEL 우적계를 통해 얻은 강수입자 관측 정보를 바탕으로 설정된 시간 해상도에 따른 입자 직경별 수농도 값을 산출하고, 수농도 분포 정보를 통해 D_m (Mass-weighted mean diameter), N_w (Normalized intercept parameter) 등과 같은 주요 강우입자분포 변수들에 대한 값을 산정한다. 강우입자분포 변수 산출 전, 낙엽과 벌레와 같은 비기상 관측자료를 제외하기 위해 다음과 같은 전처리 과정을 수행하였다. 먼저, PARSIVEL 관측자료에서 계산되는 강우강도 값이 0.1 mm h^{-1} 미만인 시간대에 대한 자료를 제외하였다. 두 번째로 액체 강우입자로 보기 어려운 직경 8 mm 이상인 자료를 제외하였다. 세 번째로 강우입자가 낙하 중 바람 등의 외부요인으로부터 영향을 받지 않았

다는 실험 조건 하에서 얻어진 강우입자 직경별 낙하속도 관계식(식 1, Atlas et al., 1973; Beard, 1976)으로부터 강우입자 직경별 낙하속도의 유효 범위에 포함되는 값만을 사용하였다.

$$V(D) = 9.65 - 10.3 \exp(-0.6D) \quad (1)$$

$$|V_{\text{measured}} - V_{\text{ideal}}| < CV_{\text{ideal}} \quad (2)$$

여기서, D 는 입자직경, v 는 낙하속도 값을 나타낸다. 본 연구에서는 식 2의 상수 C 값으로 Freidrich et al. (2013)이 제안한 0.6을 사용하였다. 이를 통해 얻어진 1분 단위의 관측 자료로부터 식 3을 활용하여 수농도 값을 산출하였다. 식 3에서 $n_{i,j}$ 은 각 채널별 입자수, A_i 는 입자직경별 유효 샘플링 영역, Δt 는 샘플링 시간, ΔD 는 입자직경 채널별 크기를 나타낸다.

$$N(D_i) = \int_{j=1}^{32} \frac{n_{i,j}}{A_i \cdot \Delta t \cdot V_j \cdot \Delta D_i} \quad (3)$$

최종적으로 분석하고자 하는 강우입자분포 변수를 산출하기 위해서는 앞서 결정된 수농도 값들의 모멘트 값들이 고려될 필요가 있다. 식 4는 n 차 수 모멘트 값을 산출하는 관계식이다. 예를 들어,

3차 모멘트는 각 채널별 직경의 세제곱과 수농도 값 그리고 채널 크기의 곱에 대한 누적된 값으로 설명될 수 있다.

$$M_n = \int_{D_{\min}}^{D_{\max}} D^n N(D) dD \quad (4)$$

이를 통해 D_m (식 5), LWC (Liquid water content) (식 6) 및 N_w (식 7) 값을 산정하였다.

$$D_m = \frac{M_4}{M_3} \quad (5)$$

$$LWC = \frac{\pi}{6} \rho_w M_3 \quad (6)$$

$$N_w = \frac{4^4}{\pi \rho_w} \frac{LWC}{D_m^4} \quad (7)$$

3. 지형성 강우의 미세물리학적 발달 특성

3.1. 지점별 강우입자분포 특성

수농도 분포는 강우강도의 세기에 따라 분포 특성이 달라지기 때문에, 강우강도 구간별 미세물리 특성 분석을 위해 강우강도를 총 6개 구간(R1: $0.1 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 1.0 \text{ mm h}^{-1}$; R2: $1.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 5.0 \text{ mm h}^{-1}$; R3: $5.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 10.0 \text{ mm h}^{-1}$; R4: $10.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 20.0 \text{ mm h}^{-1}$; R5: $20.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 30.0 \text{ mm h}^{-1}$; R6: $30.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R$)으로 구분하였다. 그림 3은 강우강도 구간별 평균 수농도 분포를 지점별로 나타낸 것이다. 전 관측지점에서 강우강도 증가에 따른 수농도 증가가 나타났고, 지점 간 수농도 차이를 보였다. 10 mm h^{-1} 미만의 강우강도 구간에서는 1 mm 이상의 입자 직경의 수농도 값은 큰 차이를 보이지 않았지

만 1 mm 이하의 작은 입자에 대한 수농도 차이는 뚜렷하게 나타났다. 10 mm h^{-1} 이상의 강우강도 구간에서는 3 mm 이상의 큰 강우입자에 대한 지점별 수농도 차이가 10 mm h^{-1} 이하 강우강도 구간에 비해 상대적으로 크게 나타났다. 큰 강우입자뿐만 아니라 1 mm 이하의 작은 입자에 대해서도 지점별 수농도 차이를 확인할 수 있었다.

10 mm h^{-1} 미만의 강우강도 구간에서는 풍상측 산사면에 위치한 S8과 S9 지점 내 1 mm 이하의 작은 입자에 대한 수농도 값이 상대적으로 높게 나타났다. 반면, 연안지역에 위치한 S1과 S10 지점의 경우, 다른 지점들에 비해 작은 입자의 수농도가 낮게 나타났고, 1 mm 이상의 구간에서는 타 지점들과 큰 차이를 보이지 않았다. 10 mm h^{-1} 이상의 강우강도 구간에서는 작은 입자의 농도는 상대적으로 낮은 값을 보였지만 3 mm 이상의 큰 입자에 대한 농도가 크게 증가한 것을 확인할 수 있었다. 작은 입자의 수농도 비중은 관측지점에 따라 차이를 보였고 약 300 m 이상의 지점에서 이러한 차이가 두드러졌다. 풍상측 산사면 지점들(S3, S4, S6)은 강우강도가 증가함에 따라 3 mm 이하의 입자 농도 값이 지속적으로 증가하였다. 특히, S3 지점의 경우, 20 mm h^{-1} 이상의 강우강도 구간에서 타 지점들에 비해 높은 수농도 값을 기록하였다.

위 결과들을 종합적으로 분석해보면, 연안과 근접한 지역은 3 mm 이상의 큰 입자들에 대한 비중이 높고 1 mm 이하의 작은 입자들에 대한 비중이 타 지점들에 비해 매우 낮게 나타났다. 산사면 지역은 1 mm 이하의 작은 입자 비중이 강우강도의 영향 없이 높게 나타났다. 그러나 풍상/풍하측에 따라 수농도 차이가 확연히 보임을 확인하였다. 풍상측의 경우 강우강도가 약할 때는 비교적 작은 입자의 농도가 낮다가 강우강도가 증가함에 따라

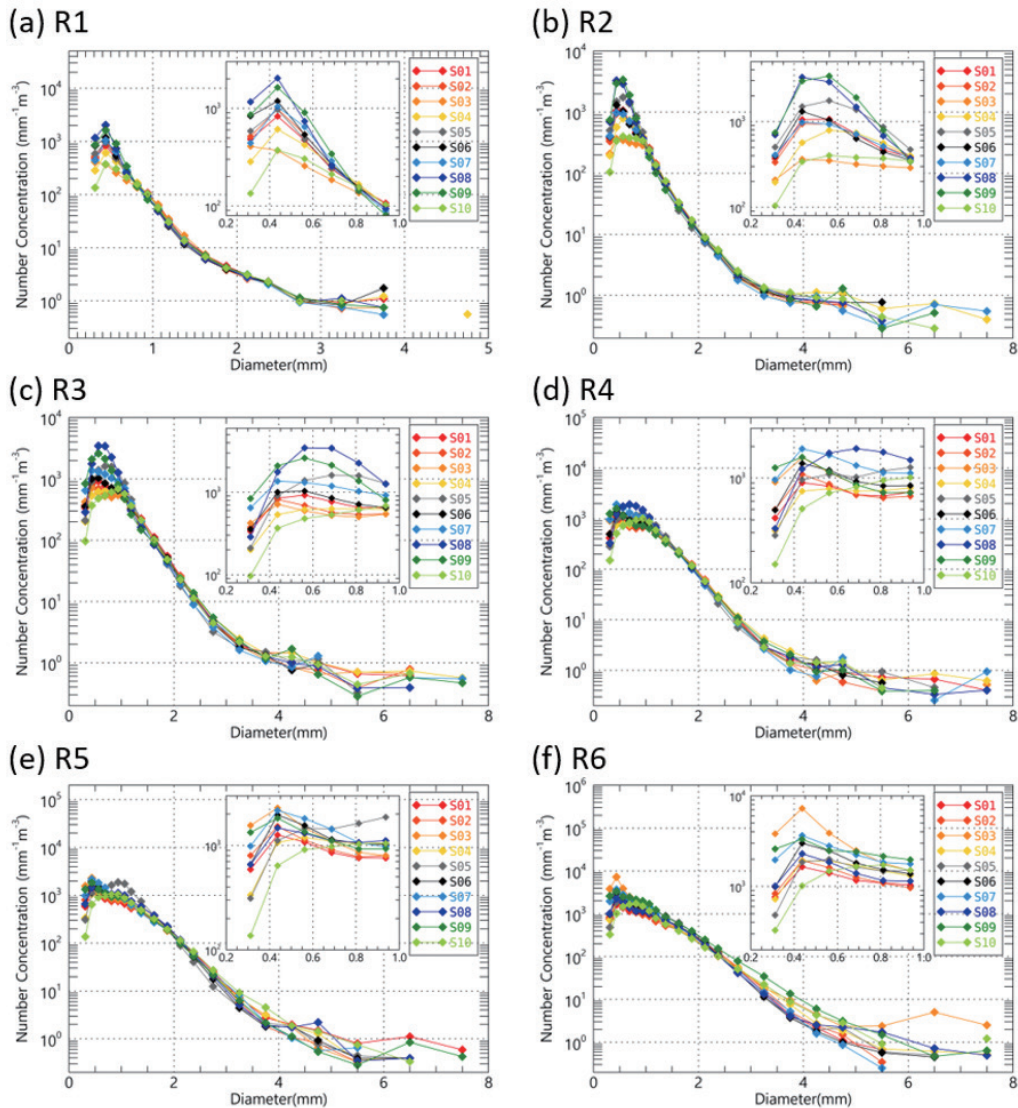


그림 3. 한라산 내 PARSIVEL 우적계 관측지점들에 대한 강우강도 구간별 평균 수농도 분포 특성: (a) R1: $0.1 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 1.0 \text{ mm h}^{-1}$; (b) R2: $1.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 5.0 \text{ mm h}^{-1}$; (c) R3: $5.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 10.0 \text{ mm h}^{-1}$; (d) R4: $10.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 20.0 \text{ mm h}^{-1}$; (e) R5: $20.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 30.0 \text{ mm h}^{-1}$; (f) R6: $30.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R$

작은 입자와 큰 입자의 농도가 점차 증가하는 경향을 보이고, 풍하측의 경우 수농도의 증가 경향은 풍상측의 경우와 유사하게 나타났지만 작은 입자의 수농도 값이 월등히 높다는 특징을 보였다.

3.2. 지점별 강우입자 낙하속도 차이

강우입자의 미세물리학적 발달과정은 강우입자 사이의 낙하속도 차이에 의해 발생하는 결과이

기 때문에 PARSIVEL에서 얻은 강우입자의 직경별 낙하속도와 종단속도와의 비율을 통해 강우입자의 발달 원인을 파악하고자 하였다. 그림 4는 각 지점에서의 입자직경 채널별 강우입자 낙하속도와 종단속도의 비를 나타낸 결과이다.

여기서, 빨간색(파란색)을 가질수록 낮은(높은) 낙하속도를 가졌다는 의미이고, 낙하속도가 낮은 것은 대기 중 입자의 부유시간이 길 수 있다는

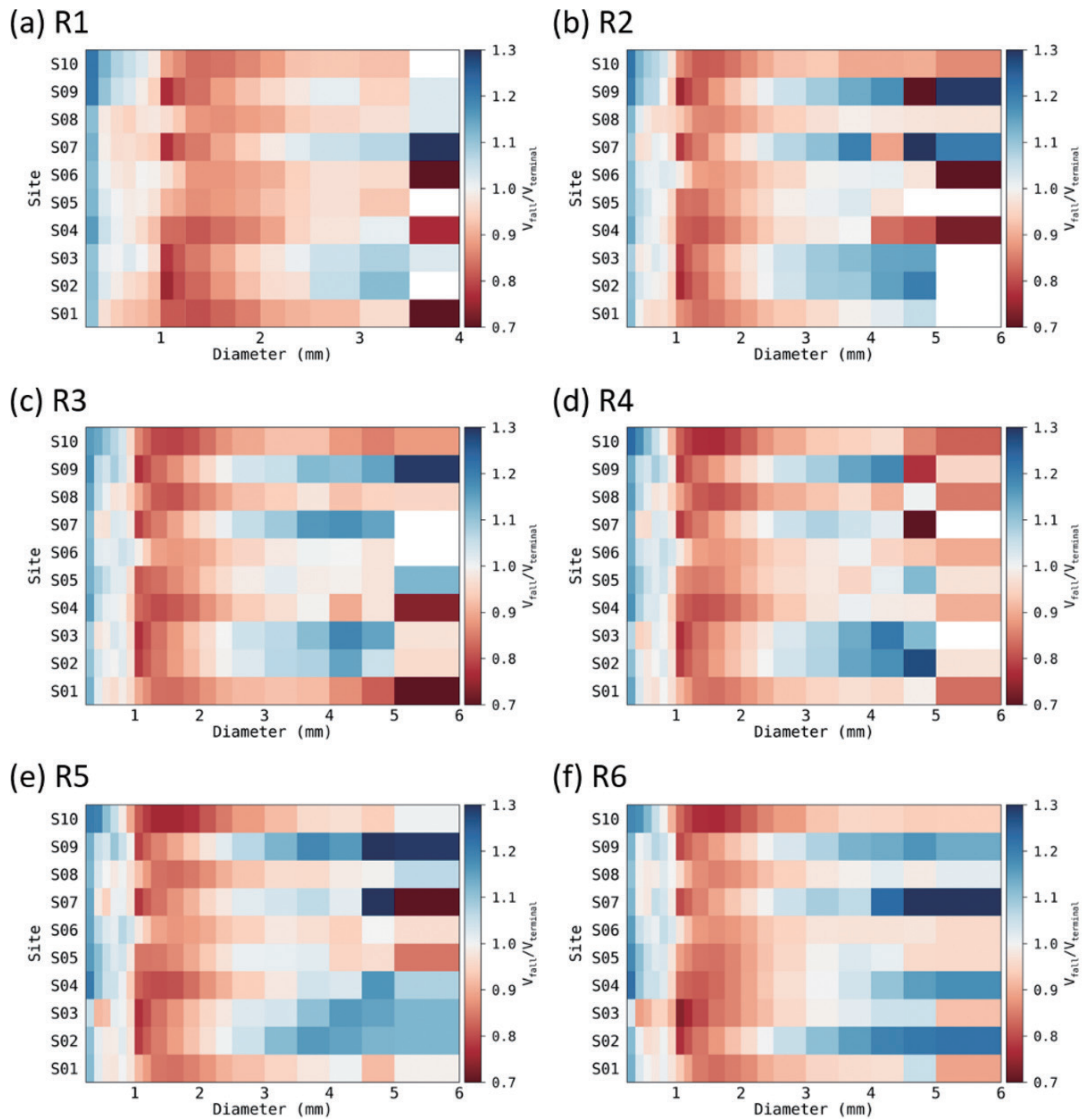


그림 4. 한라산 내 PARSIVEL 우적계 관측지점들에 대한 강우강도 구간별 입자직경에 따른 낙하속도와 종단속도의 비: (a) R1: $0.1 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 1.0 \text{ mm h}^{-1}$; (b) R2: $1.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 5.0 \text{ mm h}^{-1}$; (c) R3: $5.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 10.0 \text{ mm h}^{-1}$; (d) R4: $10.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 20.0 \text{ mm h}^{-1}$; (e) R5: $20.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 30.0 \text{ mm h}^{-1}$; (f) R6: $30.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R$

것을 의미한다. 전반적으로 강우강도 세기에 따른 낙하속도의 경향은 지점별로 유사하게 나타났지만, 관측지점 차이에 따른 입자직경별 낙하속도에는 어느 정도의 차이가 있음을 확인하였다.

비교적 낮은 고도의 산사면에 위치한 S2, S7, S9 지역에서는 1 ~ 2 mm에 해당하는 강우입자의 낙하속도 비가 1 미만의 값을 가진 반면, 3 mm 이상에 해당하는 강우입자의 낙하속도 비는 1 초과

의 값을 보였다. 특히, 1 ~ 2 mm에 해당하는 강우입자의 낙하속도가 다른 지점들에 비해 상대적으로 낮게 나타났다. 이러한 결과는 해당 지점에서 3 mm 이상의 큰 입자가 빠른 속도로 낙하할 때 부유시간이 상대적으로 긴 다수의 작은 입자와 충돌하게 될 가능성이 높다는 점에 기인한다고 볼 수 있다. S4, S6, S8 지점들의 경우, 약 3.5 mm 이하에 해당하는 강우입자의 낙하속도가 종단속도

에 비해 낮은 값을 보였다. 이 결과는 대다수의 강우입자가 3.5 mm 이하로 구성되었을 수 있음을 의미하며 해당 지역이 산악지형으로 인해 발달하게 된 하층 상승류의 영향을 받은 결과로 사료된다. 1.3 mm 이하에 해당하는 작은 입자들의 낙하속도가 낮았던 산사면 지점들과는 달리 연안지역(S1, S10)의 경우, 약 1.5 mm 입자 직경에 대한 낙하속도 값이 낮게 나타났다. 또한 연안지역에서는

3 mm 이상의 큰 직경까지 낙하속도 비가 1을 넘지 않는 결과를 보였다. 특히, 연안지역에 해당하는 지점들 내 낙하속도의 변동성이 다른 지점들에 비해 크게 나타남을 확인할 수 있었다(그림 5).

풍상측 산사면 지역(S3, S4)의 경우, 연안지역보다 낙하속도의 표준편차 값이 크게 나타났다. 약 1 mm 이상의 직경구간에서 상대적으로 높은 표준편차 값을 보였으며 특히, S4 지점에서는 2 ~ 3

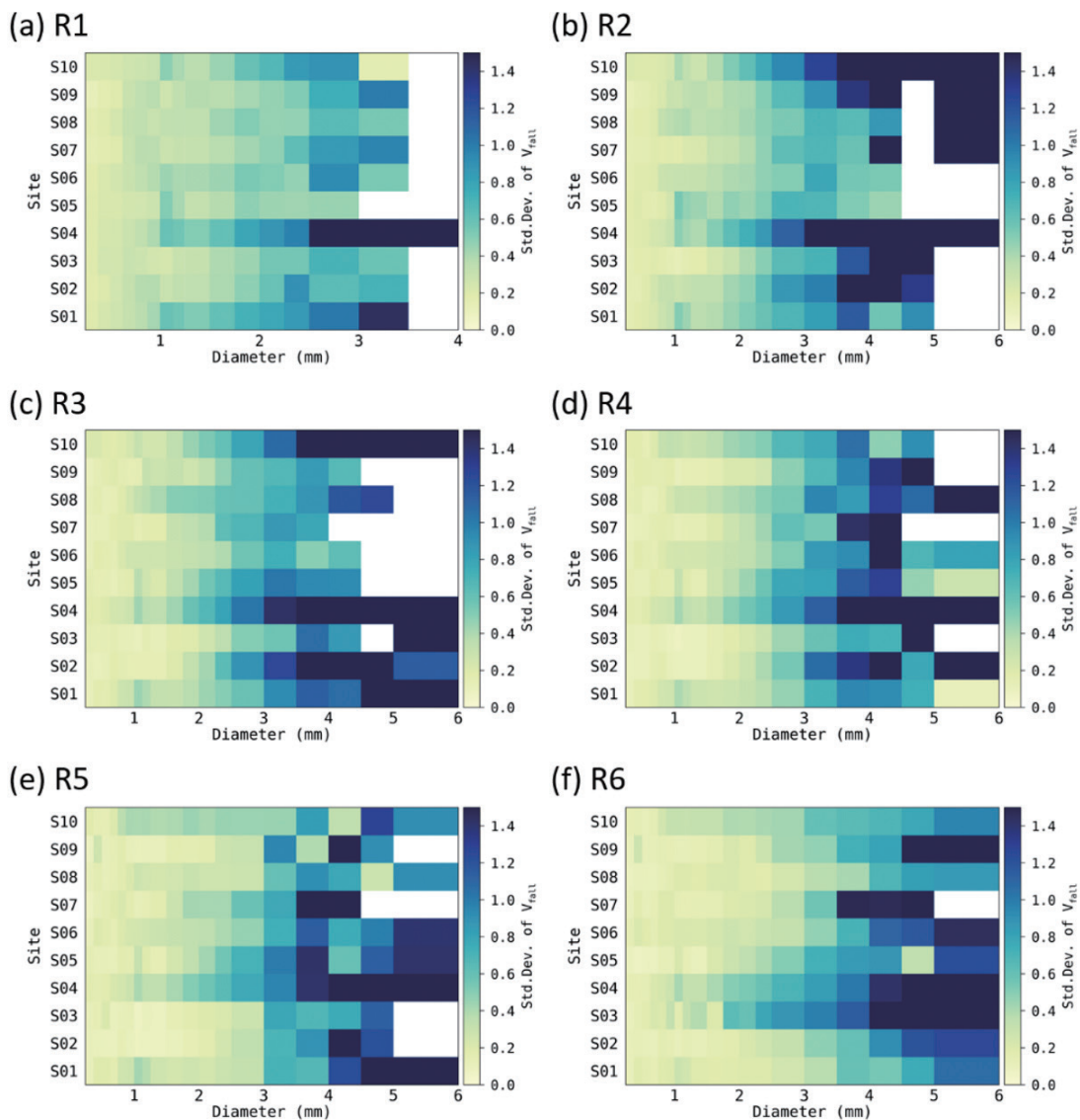


그림 5. 한라산 내 PARSIVEL 우적계 관측지점들에 대한 강우강도 구간별 입자직경에 따른 낙하속도의 표준편차: (a) R1: $0.1 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 1.0 \text{ mm h}^{-1}$; (b) R2: $1.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 5.0 \text{ mm h}^{-1}$; (c) R3: $5.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 10.0 \text{ mm h}^{-1}$; (d) R4: $10.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 20.0 \text{ mm h}^{-1}$; (e) R5: $20.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R < 30.0 \text{ mm h}^{-1}$; (f) R6: $30.0 \text{ mm h}^{-1} \leq R$

mm 구간에서 0.8 m s^{-1} 이상의 높은 값이 나타났다. S3 지점의 경우, 강우강도가 30 mm h^{-1} 미만일 때는 3 mm에서 0.4 m s^{-1} 이하의 낮은 표준편차 값을 가졌지만 강우강도가 30 mm h^{-1} 이상으로 커짐에 따라 1 m h^{-1} 이상으로 표준편차 값이 급격히 증가하였으며 수농도도 함께 증가하였다. 풍하측 산사면 지역인 S9 지역의 경우, 강우강도가 20 mm h^{-1} 이상인 구간에서 0.5 mm 이하의 매우 작은 강우입자에 대한 낙하속도의 표준편차 값이 상대적으로 높았다. 전반적으로 풍상측 산사면에 비해 풍하측 산사면의 표준편차 값이 크게 나타났고, 3 mm 이상의 입자에서 그 특징이 보다 더 두드러졌다.

3.3. 산사면에서의 주요 미세물리학적 발달특성

각 관측지점별 주요 수농도 분포 특성을 파악하기 위해 총 6개의 강우입자분포 변수(M_0 , N_w , D_m , LWC , 강우강도, 반사도)를 이용한 주성분 분석을 수행하였다. 먼저, 각 변수들의 평균 및 표준편차 값을 이용하여 크기 규모와 값 차이를 정규화하였다. 참고로, 본 연구에서 고려한 주성분 분석 방법은 EOFs (Empirical Orthogonal Functions)이라

불리는 벡터를 생성하고, 생성된 벡터를 통해 모든 변수들의 특성을 가장 잘 나타낼 수 있는 차원 축소를 가능하게 한다는 특징이 있다. 이때, 재배치된 변수들을 주성분(principal component, PC)이라고 정의한다. 여기서, 벡터 집합 중 모든 변수들에 대한 분산이 가장 큰 벡터를 EOF1, 두 번째로 큰 벡터를 EOF2라 하며, 재배치된 변수는 PC1 및 PC2라고 한다. 본 연구에서는 PC1과 PC2가 가장 큰 값을 갖는 변수 값들로부터 각 관측지점별 대표적인 수농도 및 N_w - D_m 분포 특성을 파악하였으며 이를 정리한 결과는 다음 그림 6과 같다.

S9 지점에서는 1 mm 미만의 작은 직경에 대한 수농도 값이 $1000 \text{ mm}^{-1}\text{m}^{-3}$ 이상으로 높게 나타남을 확인하였다. 관측지점들 중 산 중심과 가까운 S6, S7 지점이 타 지점들에 비해 0.7 mm 이하의 매우 작은 강우입자에 대한 수농도가 $300 \text{ mm}^{-1}\text{m}^{-3}$ 이상으로 높게 나타났다. 풍상측 산사면에 위치한 S4 지점과 연안지역은 1 ~ 2 mm의 입자 직경에 대한 수농도 값이 타 지점들에 비해 높았고 특히, S4 지점은 $30 \text{ mm}^{-1}\text{m}^{-3}$ 이상의 높은 수농도 값을 기록하였다.

관측지점별 1 mm 이하의 작은 입자와 중간 크

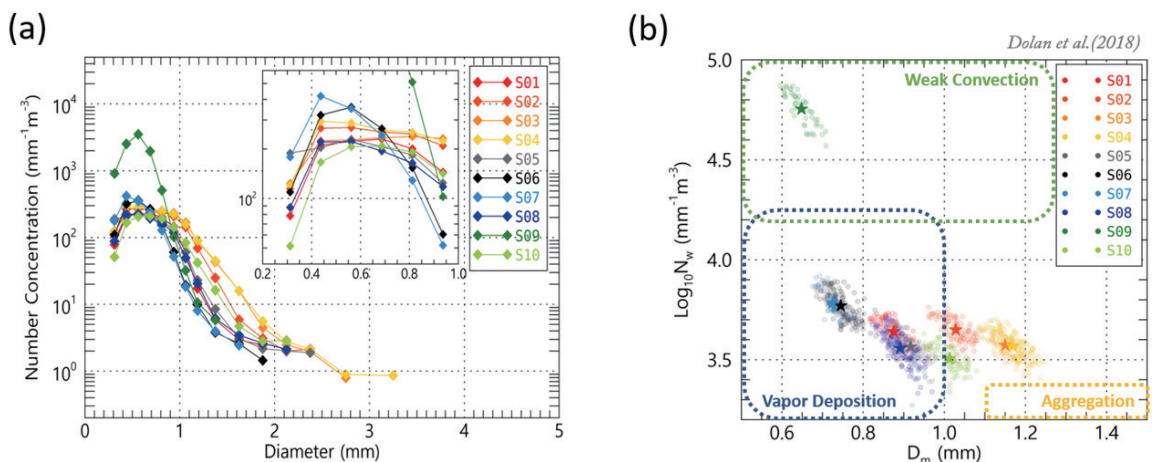


그림 6. 한라산 내 PARSIVEL 우적계 관측지점들에 대한 주요 미세물리학적 발달특성: (a) 수농도 분포; (b) N_w - D_m 분포

기 입자의 수농도 차이는 N_w - D_m 분포 특성의 차이를 발생시켰다. 그림 6 내 각 박스 영역은 Dolan et al. (2018)이 전 세계 여러 지역 내 우적계 자료와 레이더 관측자료로부터 미세물리발달 과정을 분류해 놓은 결과이다. 여기서, S9 지점을 제외한 나머지 지점들은 모두 $\log_{10}N_w$ 값이 $4.0 \text{ mm}^{-1}\text{m}^{-3}$ 이하로 낮게 나타남을 확인할 수 있었다. 해당 분류 기준에 따르면, S9 지역은 $\log_{10}N_w$ 값이 $4.5 \text{ mm}^{-1}\text{m}^{-3}$ 이상, D_m 이 0.8 mm 이하로서 주로 약한 대류(weak convection) 영역에 포함된 반면, S6과 S7 지역은 모든 분포가 증착(vapor deposition) 영역에 위치하였다. 또한, S2와 S4 지역은 일부 수증기 증착(vapor deposition) 영역에 포함되기도 했지만, 타 지점들에 비해 상대적으로 큰 D_m 값을 나타냄에 따라 강설입자 부착(aggregation) 영역에 보다 가까운 분포 특성을 보임을 확인하였다.

4. 마치며

최근 주요 도심지 내 단시간에 다량의 강수가 발생하는 경우가 빈번하게 나타남에 따라 지상에 공급되는 정확도 높은 강수량 예측 정보의 제공 및 강수 발생에 따른 피해 예상지역의 선정 등

의 중요성이 더욱 강조되고 있는 실정이다. 본 연구에서는 한라산 내 산사면을 따라 설치된 지상 우적계 관측자료를 분석함으로써 산악 및 연안 지역 내 지형성 강우의 미세물리학적 발달특성 차이를 제시하였다. 특히, 본 연구는 이상 기상 현상에 대한 3차원적인 강수의 시공간적 분석을 통해 지형성 강우의 발달 원인을 규명하고자 하였으며 그 결과, 지형성 강우의 산악지형 위치(풍상측/풍하측) 및 고도에 따른 주요 강수입자분포 변수들의 값이 대상 지점에 따라 확연히 다르게 나타남을 확인할 수 있었다. 이는 Dolan et al. (2018)이 제시한 미세물리발달 과정의 분류 기준에도 부합할 정도로 그 특성의 차이가 두드러지게 나타났다. 이러한 발달 정도의 차이는 하층 바람, 습윤정도, 지형 형태뿐만 아니라 연직 시어 및 대기 불안정 등의 복합적인 요인들에 기인한다고 볼 수 있다. 추후 레이더/위성 관측자료 및 다양한 수치모델 모의 결과를 기반으로 한 상세 분석이 수행된다면 보다 정밀하게 강수의 발달특성을 파악할 수 있을 것으로 보이며, 더 나아가 이를 이상 기상 현상에 대한 대응 및 방재능력 향상에 직간접적으로 활용할 수 있을 것으로 판단된다.

참고문헌

- Atlas, D., Srivastava, R. C., and Sekhon, R. S. (1973). Doppler radar characteristics of precipitation at vertical incidence. *Reviews of Geophysics*, 11(1), 1-35.
- Beard, K. V. (1976). Terminal velocity and shape of cloud and precipitation drops aloft. *Journal of Atmospheric Sciences*, 33(5), 851-864.
- Dolan, B., Fuchs, B., Rutledge, S. A., Barnes, E. A., and Thompson, E. J. (2018). Primary modes of global drop size distributions. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 75(5), 1453-1476.
- Duan, W., Song, L., Li, Y., and Mao, J. (2013). Modulation of PDO on the predictability of the interannual variability of early summer rainfall over south China. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 118(23), 13-008.
- Friedrich, K., Kalina, E. A., Masters, F. J., and Lopez, C. R. (2013). Drop-size distributions in

- thunderstorms measured by optical disdrometers during VORTEX2. *Monthly weather review*, 141(4), 1182-1203.
- Hao, L. S., and Ding, Y. H. (2012). Progress of precipitation research in North China. *Progress in Geography*, 5.
- Jiang, Q. (2003). Moist dynamics and orographic precipitation. *Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography*, 55(4), 301-316.
- Jeong, J. H., Lee, D. I., and Wang, C. C. (2016). Impact of the cold pool on mesoscale convective system-produced extreme rainfall over southeastern South Korea: 7 July 2009. *Monthly Weather Review*, 144(10), 3985-4006.
- Kim, H. J., Lee, K. O., You, C. H., Uyeda, H., and Lee, D. I. (2019). Microphysical characteristics of a convective precipitation system observed on July 04, 2012, over Mt. Halla in South Korea. *Atmospheric Research*, 222, 74-87.
- Lee, K. O., Shimizu, S., Maki, M., You, C. H., Uyeda, H., and Lee, D. I. (2010). Enhancement mechanism of the 30 June 2006 precipitation system observed over the northwestern slope of Mt. Halla, Jeju Island, Korea. *Atmos. Res.*, 97, 343-358.
- Lee, K. O., Uyeda, H., Shimizu, S., and Lee, D. I. (2012). Dual-Doppler radar analysis of the enhancement of a precipitation system on the northern side of Mt. Halla, Jeju Island, Korea on 6 July 2007. *Atmospheric Research*, 118, 133-152.
- Lee, K. O., Uyeda, H., and Lee, D. I. (2014). Microphysical structures associated with enhancement of convective cells over Mt. Halla, Jeju Island, Korea on 6 July 2007. *Atmospheric Research*, 135, 76-90.
- Lee, J. T., Lee, D. I., Shimizu, S., and You, C. H. (2019). Analysis of determinants for an enhanced and long-lasting coastal convective system by means of a case study (26 July 2011). *Advances in Atmospheric Sciences*, 36(12), 1327-1339.
- Massmann, A. K., Minder, J. R., Garreaud, R. D., Kingsmill, D. E., Valenzuela, R. A., Montecinos, A., Fults, S. L., and Snider, J. R. (2017). The Chilean Coastal Orographic Precipitation Experiment: Observing the influence of microphysical rain regimes on coastal orographic precipitation. *Journal of Hydrometeorology*, 18(10), 2723-2743.
- Nemeth, K., and Hahn, J. M. (2005). Enhanced precipitation identifier and new generation of present weather sensor by OTT Messtechnik, In WMO/CIMO Technical Conference, Germany.
- Song, L. Y., and Duan, W. S. (2015). Interannual relationship between the winter Aleutian low and rainfall in the following summer in South China. *Atmospheric and Oceanic Science Letters*, 8(5), 271-276.
- Wang, Y., Han, L., and Wang, H. (2014). Statistical characteristics of convective initiation in the Beijing-Tianjin region revealed by six-year radar data. *Journal of Meteorological Research*, 28(6), 1127-1136.
- Zhang, Y., Liu, L., Bi, S., Wu, Z., Shen, P., Ao, Z., Chen, C., and Zhang, Y. (2019). Analysis of dual-polarimetric radar variables and quantitative precipitation estimators for landfall typhoons and squall lines based on disdrometer data in southern China. *Atmosphere*, 10(1), 30.

보령댐 가뭄 대응을 위한 수자원시스템 모델 적용 사례

Water
for future
학술/기술 기사
03



이주형

서울대학교
건설환경공학부 박사과정
ross3735@snu.ac.kr



김연주

서울대학교
건설환경공학부 석사과정
kimyeonju@snu.ac.kr



김기주

서울대학교 건설환경종합연구소
연수연구원
gjk_0494@snu.ac.kr

1. 들어가며

세계 7대 수학난제(Millennium Prize Problems)에서 영감을 얻어 수문학 분야에서도 아직 해결하지 못한 난제와 앞으로 수문학이 나아가야 할 방향에 대하여 석학들이 모여 토론을 진행하였다. 그 결과, 총 7개 주제로 구분된 수문학 분야에서의 23개 난제가 최근 발표된 바 있다 (Blöschl et al. 2019). 이 23개의 난제는 현재 지구의 기후변화로 인한 시공간적 수문학적 변화와 모델링의 어려움, 그리고 어떻게 하면 이러한 수문학적 불확실성이 사회의 의사결정에 논의될 수 있는지를 포함하고 있다.

본 기사는 수문학 23개 난제 중 기후변화의 불확실성을 포함한 모델링과 이를 통한 수문학적 정책 결정에 있어 대한민국의 예로 최근 보령댐이 겪고 있는 가뭄 현상과 그에 따른 최적 운영 방안에 대해 기술하였다. 수자원시스템공학적 모델링을 통하여 보령댐의 최근 가뭄 사상을 반영한 저수지 최적 운영률을 산정하였다. 최적 운영률은 유입량의 불확실성을 반영하며 성공적인 용수공급을 위한 의사결정의 토대를 제공하는 것을 목표로 하였다.

수자원시스템공학에서 다루는 물 문제는 그 원인이 자연적인 원인과

인위적인 원인이 복합적으로 나타나 발생한다. 물 관리가 어려운 이유는 그 원인의 규명도 어려울 뿐더러 명확한 공식화가 부족하고 이해당사자간의 관점에 따라 판단도 주관적이다. 그리고 내재하는 결정들이 되돌릴 수 없는 것 일 때가 많고, 결과가 미치는 영향의 범위가 어디까지 일지 모르기 때문이다. 그렇기에 수공학자들은 종종 수자원 시스템 공학에서 해결하는 문제들을 사악한 문제(wicked problem)이라 부르기도 한다(Reed and Kasprzyk, 2009).

충청남도 서부지역의 용수공급을 담당하고 있는 다목적댐인 보령댐에 최근 발생하고 있는 다년 가뭄으로 인한 피해 또한 자연적인 원인과 인위적인 원인이 모두 존재하고, 서부지역의 용수공급에 막대한 피해가 발생하는 듯 그 결과가 넓은 범위와 사회에 영향을 미치는 사악한 문제로 분류할 수 있다. 그 때문에 충청남도 기후변화 적응 물관리정책 협의회는 보령댐의 용수공급으로 인한 문제를 최대한 많은 이해당사자의 의견을 반영하기 위해 비전공유모형을 시스템 동적 모형으로 개발한 바 있다(김기주 등, 2019).

본 기사에서도 현재 보령댐 가뭄에 의한 피해를 최소화하고자 보령댐 유역의 예비분석과 가뭄상황을 정량적으로 분석하기 위한 빈도분석, 그리고 수자원시스템공학적 모델을 사용하여 도출한 최적 운영률을 소개하고자 한다.

2. 예비분석

우리나라는 여름철에 강우가 집중되어 발생하는 기상학적 여건과 좁은 반도의 지형으로 대수층이 발달하지 못한 지형학적 조건 때문에 가뭄에 매우 취약할 뿐만 아니라, 기후변화로 인한 장마

와 태풍 패턴의 변화로 기후변화를 반영한 물관리 정책관리의 중요성이 커지고 있다. 최근에는 법정 홍수기에 큰 비가 내리지 않는 마른 장마 등이 다년 가뭄을 발생시킬 위험을 크게 증가시키고 있고 가뭄 대응 방안으로 지속적인 용수개발 투자에도 불구하고 아직까지도 가뭄에 안전한 용수 공급 기반은 부족한 실정이다(충남연구원, 2016). 또한, 우리나라의 하절기에 집중되어 있는 강수량의 특성 때문에 수자원의 효율적인 관리가 곤란한 실정에 따라 물이 많을 때 물을 가두어 두어 홍수를 방지하고 물이 부족할 때 이를 용수로 사용하는 다목적댐의 중요성이 부각된다.

그 중 보령댐은 보령시, 서산시, 당진시, 서천군, 청양군, 홍성군, 예산군, 태안군의 8개 시·군에 광역상수도를 통하여 용수를 공급하고 있으며 2014년에는 생활용수로 약 70,000,000m³/년 공급하며 지자체에 약 60,000,000m³/년, 공장 및 기타에 약 11,000,000m³/년을 공급하였다. 그리고 농업용수로 2,839,882m³/년 방류하였다. 이는 우리나라의 가뭄에 취약한 실정과 더불어 보령댐이 공급하고 있는 광역상수도의 규모로 보아 만약 보령댐이 가뭄의 피해를 겪는다면 그 피해의 규모는 비단 보령댐 주위뿐만이 아니라 충청남도 서북부 지역 전체가 될 것임을 알 수 있다.

Figure 2는 본 연구에서 사용한 보령댐 용수공급조정기준을 나타낸 것이다. 본 기사에서는 순단위의 보령댐 용수공급조정기준을 선형보간법으로 보간하여 이 값을 기준으로 저수량을 나누었다.

3. 빈도분석

빈도분석이란?

빈도분석이란 주어진 자료에 적절한 확률분포

대응단계	조정 기준
평 상 시	수요량 이상 탄력 공급 (수계별 댐·보 등의 연계운영계획 준수)
관심단계	수요량 공급
주의단계	하천유지용수 최대 100% 감량
경계단계	농업용수 실사용량의 20~30% 추가 감량 (벼 생육기를 고려하여 4~6월 20%, 7~9월 30%)
심각단계	생활·공업용수의 20% 추가 감량

Figure 1 환경부 다목적댐 용수공급 조정기준
(소양강댐 등 환경부 관리 댐 가뭄 대비 긴급 운영 보도참고자료, 2019년 7월 24일 배포)

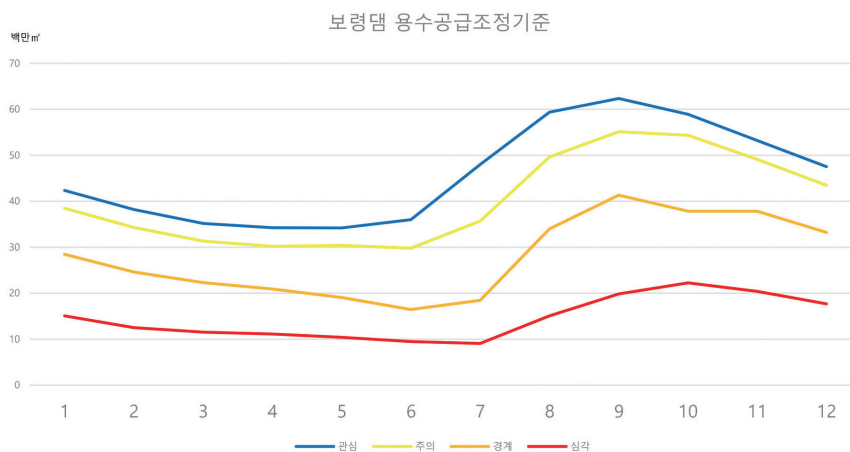


Figure 2 선형보간한 보령댐 용수공급조정기준

를 선택한 후, 이 분포로부터 어떤 재현기간에 해당하는 수문량을 찾거나 또는 거꾸로 어떤 수문량에 해당하는 초과확률(가뭄의 경우 비초과확률)을 구하는 분석방법이다. 빈도분석의 과정은 관측된 표본자료에 초과확률(가뭄의 경우 비초과확률)을 부과하고, 이를 근거로 이론적인 확률분포를 선택하며, 선택한 분포를 통계적으로 검정하는 세 단계를 거친다. 빈도분석 기법의 개발은 설계홍수량

을 결정하기 위한 필요성에서 시작되었으나, 근래에는 모든 수문 자료에 적용되고 있다(선우중호와 김영오, 2019).

그러하여 본 기사에서는 보령댐의 연평균 유입량과 연최저 저수량을 빈도분석하여 이번보령댐의 다년간가뭄이 유입량과 저수량의 입장에서 얼마나 심각했는지 정량적으로 알아보았다. 이를 위해 국가가뭄정보포털의 가뭄빈도해석 소프트웨어

NDIC-FAT를 사용하였다. NDIC-FAT는 과거 동일 기간 대비 목표로 하는 기간의 유입량(유량)이 얼마나 적은 양인지를 재현기간(빈도)로 해석하는 프로그램이며 Figure 3의 수문자료 확률분포에서 비초과확률인 좌측 꼬리부분을 이용해 재현기간별 확률수문량을 추정한다. 재현기간(빈도)이 커질수록 확률수문량은 작은 값으로 산출되며 이 값은 특정한 수문량이 어떤 재현기간 동안 한번 발생한다는 의미이다(국가가물정보포털 2022년 6월 29일).

보령댐의 연최저 저수량 빈도분석

빈도분석을 진행하기 위해서 보령댐의 월최저 저수량을 WAMIS(국가수자원관리종합정보시스템)에서 구축하였다. 그리고 이를 합하여 연최저 저수량을 계산하였다. 현재 WAMIS에 존재하는 보령댐의 저수량 자료는 보령댐이 준공된 연도인 1998년부터 현재 2022년까지 월, 일, 시 자료로 제공하고 있다. 분포형 적합을 위해서 여러가지 정상성 테스트 (Anderson correlogram test, Runs Test, Turning Point test, Mann-Whitney

Test, Mann-Kendall Test, Wald-Wolfowitz Test, Spearman rank cor. coeff. test, Hotelling-Pabst Test, t Test, Sen Test 등 10개)를 진행하였고 이를 모두 만족하는 1998년부터 2013년까지의 자료를 빈도분석으로 활용하였다.

그 다음 파라미터 추정은 모멘트법, 최대우도법, L-모멘트 방법으로 진행하였고 결과는 L-모멘트 방법으로 산출하였다. 이 중 정규, 대수정규, 감마, 웨이블 분포의 QQ plot을 그려본 결과 정규 분포가 가장 적합하다고 판단하였다. 이후 선정된 분포로 L-모멘트 방법으로 여러가지 적합도 검정 (Chi-squared test, Kolmogorov-Smirnov test, Cramer-Von mises test, Prob. plot test)을 진행한 결과, 모든 테스트에서 적합하다고 판정된 정규 분포로 보령댐 연최저 저수량 자료를 도식하여 빈도분석을 하였다.

보령댐의 연평균 유입량 빈도분석

본래 댐 저수량이란 댐운영 방침에 따라 방류량을 결정하기 때문에 인간의 결정에 영향을 받는 자료이다. 그렇기에 본 기사에서 이번 보령댐 가

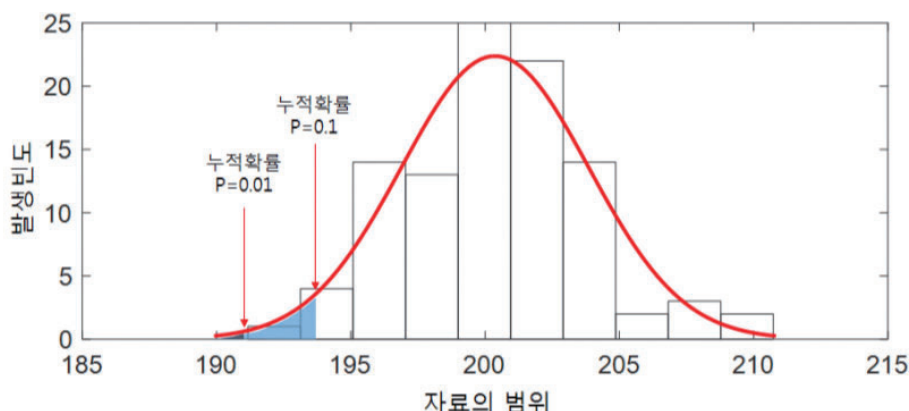


Figure 3. 국가가물정보포털 단변량 가물빈도 SW NDIC-FAT(국가가물정보포털, www.drought.go.kr/menu/m50/m50.do#, 2022년 6월 29일 접속)

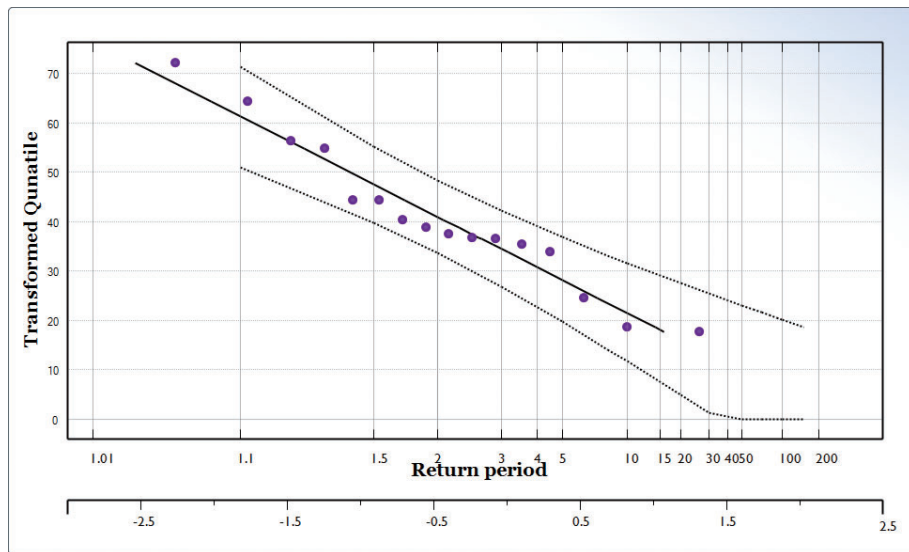


Figure 4 보령댐 연최저 저수량 빈도분석 결과

뚝의 영향이 자연적인 요인이 지배적인지 알아보기 위하여 유입량으로도 빈도분석을 진행하였다. 앞선 연최저 저수량 빈도분석과 동일하게 정상성을 만족하는 1998년부터 2013년까지의 연평균 유입량을 사용하여 L-모멘트 방법으로 파라미터를 계산하고, 적합도 검정을 통해 정규분포 그래프를 도출하고 2014년부터 2019년의 자료를 도시하여 재현기간을 산정하였다. Figure 4, 5의 실선은 빈도분석으로 유도된 재현기간 대 분위수 직선이고, 보라색 점은 실제관측값이다. 그리고 점선은 95% 유의수준을 나타낸다.

빈도분석 결과

연최저 저수량은 유입량에 대응하여 보령댐 운영 결과가 반영된 자료이고 연평균 유입량은 댐으로 들어오는 자연적인 자료이므로 빈도분석을 하여 각각의 측면에서 얼마나 심각한 가뭄이었는지를 확인하였다. 빈도분석 결과, 연최저 저수량, 연평균 유입량 모두 평년보다 높은 재현기간을 가졌

으며 가장 높은 빈도를 가진 연도는 각각 연최저 저수량에서 2017년 50년 빈도, 연평균 유입량에서 2019년 17년 빈도로 산출되었다. 이는 이번 보령댐 다년가뭄 현상이 자연적인 유입량 감소와 더불어, 이러한 유입량의 감소를 충분히 고려한 방류량 산정이 부족했던 원인이라고 볼 수 있다.

유입량을 완벽히 예측하는 등 자연적 요인을 통제하는 것은 불가능하지만 이에 대응하는 정책결정자들의 방류량 산정물은 개선이 가능한 부분이다. 앞으로 본 기사에서 소개하는 모델 또한 이러한 자연적 요인을 이해하며 우리가 설정하는 목표를 가장 잘 수행하는 최적 운영률을 제시할 것이다.

시뮬레이션-최적화 모델

수자원시스템공학에서 문제해결을 위해 사용하는 모델에는 크게 세가지로 나눌 수 있다. 첫번째로 시뮬레이션 모델, 두번째로 최적화 모델, 마지막으로 두 모델을 합친 시뮬레이션-최적화 모델이다. 먼저 시뮬레이션 모델은 최적 운영정책을 제

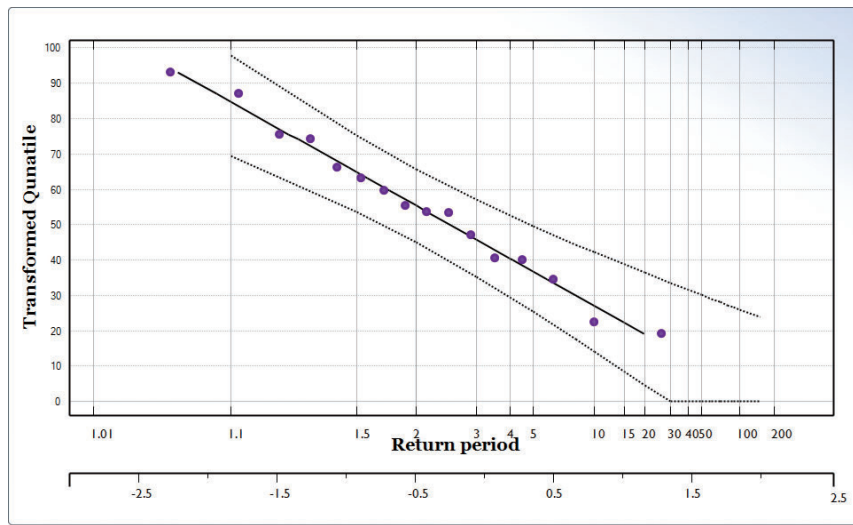


Figure 5 보령댐 연평균 유입량 빈도분석 결과

Table 1. 빈도분석 결과

year	Annual Minimum Storage	Return Period	Annual Average Inflow	Return Period
2014	33.4	4 year	27.90	9 year
2015	22.1	9 year	23.08	15 year
2016	25.2	6 year	32.29	6 year
2017	9.7	50 year	32.32	6 year
2018	30.1	4 year	61.10	1.8 year
2019	31.4	4 year	25.22	17 year

시하지는 않지만 의사결정자가 원하는 운영환경을 결과에 반영할 수 있다. 또한 최적화 모델과는 달리 문제에 대한 제약조건이나 가정을 필요로 하지 않으므로 현실적인 결과를 도출할 수 있다. 하지만 시뮬레이션 모델은 수많은 시행착오법을 통하여 대안을 산정하므로 대안 산정에 많은 시간이 걸린다. 반면, 최적화 모델은 목적 지향적이며 선택 가능한 모든 대안 중 가장 최선의 대안을 선택할 수 있는 근거를 제시한다. 하지만 여러 제약조건과 수식적인 가정을 전제로 하기에 현실상황에 유연하게 대처하기 어렵다. 최적화 모델을 통해 선정한 대안은 최적해이긴 하지만 실제 의사결정자에게는 최선의 대안이 아닐 수 있다. 보다 현실

적이고 체계적인 요소를 포함한 최적해를 찾기 위해 수자원시스템공학자들은 시뮬레이션-최적화 모델을 사용하며 동시에 연구되고 있다.

저수지 모의 최적화 연구 동향

문헌조사를 통하여 현재까지 연구에서 진행된 저수지 댐운영 최적화 기법과 각 사례들의 목표하는 문제를 파악하였다. 사례조사 결과 저수지 댐 운영 최적화는 저수지의 저수량, 방류량의 공급과 홍수조절, 그리고 수위유지를 목적으로 목적함수가 대다수 설정되었다. 대한민국 다목적댐의 경우 용수공급이 가장 중요하므로 용수공급을 주목적

Table 2. 저수지 모의 최적화 연구 사례

Authors (Year)	Optimization Tool	Target Problem
Liu et al. (2012)	Two-stage SDP	Maximization of Storage and Release
Chaves et al. (2003)	Genetic Algorithm	Water Quality / Flood Control
Raje et al. (2010)	SDP	Irrigation / Flood Control / Hydro-power Scheduling
Lin et al. (2016)	Multi-objective DP	Storage Level / Flood Control / Hydro-power Scheduling
음형일과 박명기(2010)	Sampling SDP	Intake Requirement / Power Generation / Storage Level

으로 한 최적화 연구사례를 살펴본 결과 SDP가 가장 많이 사용된 것을 알 수 있었다.

매개변수를 사용하여 계산한 누가분포함수의 구간 대표값을 사용하였다.

추계학적 동적 계획법 (Stochastic Dynamic Programming, SDP)

저수지 운영에서 유입량은 가장 중요하고 불확실성이 높은 상태변수이다. 따라서 유입량의 불확실성을 반영하고 월별 유입량간의 상관관계를 고려하기 위해 통계기법을 적용한 SDP를 사용하였다. 또한 SDP로 산정한 최적 운영률은 보유하고 있는 저수량과 유입량에 따라 방류량을 결정할 수 있으므로 운영자가 다른 모델보다 수월하게 수자원을 관리할 수 있다. 월별 유입량의 확률분포형을 고려하기 위해 정상성을 만족하는 1998년부터 2013년까지의 유입량 자료를 일반화된 극단값 분포(GEV)에 적합시켜 월별 매개변수를 산정하였다. 본 기사에서는 SDP의 상태변수로 저수량과 유입량으로 설정함으로써 유입량의 추계학적 특성을 반영하였다. 저수량과 유입량을 일정하게 분할하여 저수량의 경우 50개, 유입량의 경우 10개의 구간으로 이산화 시켰다. 유입량은 산정한 월별

목적함수 및 제약조건

SDP 모형의 지배방정식은 증발 및 유출이 없다는 가정하에 댐으로 유입되는 물이 저장되거나 방류되는 두가지 경우만 고려하였다. 또한, 목적함수로는 각 목표 저수량과 방류량 대비 실제 저수량과 방류량이 시스템에 주는 영향을 최소화하도록 설정하였다. 목표 저수량의 경우 월마다의 순단위별 용수공급기준의 평균을 사용하였고 목표 방류량의 경우에는 월별 부문 별 계약 공급량을 사용하였다(Eq 1, Eq 2, Eq 3, Eq 4). 하지만 목표 저수량보다 실제 저수량이 많은 상황과 적은 상황을 나누어 고려하기 위하여 해당 상황에 따라 목적함수를 다르게 사용함으로써 홍수기와 갈수기 차이를 고려하였다. 목표 저수량보다 실제 저수량이 많은 홍수기 시에는 저수량 확보보다는 계약 공급량을 맞추는데 더 초점을 두었고 실제 저수량이 목표 저수량보다 적은 갈수기에는 저수량 확보에 초점을 맞추었다.

$$\text{minimize } \sum_t FSD_{kilt} \quad \text{Eq 1}$$

$$FSD_{kilt} = \left(\left(0.35 * \left(\frac{TS_t - S_{kt}}{TS_t} \right)^2 \right) + \left(0.65 * \left(\frac{TD_t - R_{kilt}}{TD_t} \right)^2 \right) \right) \quad \text{Eq 2}$$

when $TS_t \leq S_{kt}$

$$FSD_{kilt} = \left(\left(0.65 * \left(\frac{TS_t - S_{kt}}{TS_t} \right)^2 \right) + \left(0.35 * \left(\frac{TD_t - R_{kilt}}{TD_t} \right)^2 \right) \right) \quad \text{Eq 3}$$

when $TS_t > S_{kt}$

subject to

$$S_{t+1} = S_t + Q_t - R_t$$

$$0 \leq S_{kt} \leq 100$$

$$0 \leq R_{kilt}$$

$$S_{k,t+1} \leq S_{kt} + Q_{it}$$

Eq 4

여기서 S_t , Q_t , 그리고 R_t 는 각각 t 기간 ($t = 1, 2, \dots, 12$)의 저수량, 유입량, 그리고 방류량이다. 또한, TS_t , 그리고 TD_t 는 각각 t 기간의 목표 저수량 및 계약 공급량이다. S_{kt} , 그리고 R_{kilt} 는 각각 t 기간의 이산구간 k, i, l 의 저수량 및 방류량이며 k, i , 그리고 l 은 각각 시작 저수량 ($k = 1, 2, \dots, 50$), 유입량($i = 1, 2, \dots, 10$), 그리고 최종 저수량($i = 1, 2, \dots, 10$)의 이산구간을 나타낸다.

모델링 구축과정

본 연구에서의 SDP 모형은 후진형 순환 방정식을 통해 최적해를 구하게 된다. 기존의 DP와는 다르게 SDP는 목적함수의 값을 갱신할 때 바로 직전 단계의 함수 값에 전이 확률을 곱하여 준다(Eq 5). 전이 확률이란 기간 t 의 각 확률구간에서 직후 기간인 $t + 1$ 의 확률구간에서 발생할 조건부 확률의 행렬이다(Eq 6). 본 기사에서는 1998년부터 2013년의 월평균 유입량을 사용하여 확률 전이 행렬을 각 월마다 계산해주었다.

$$F_t^n(S_{kt}, Q_{it}) = \min \left\{ FSD_{kilt} + \sum_j P_{ij}^t F_{t+1}^{n-1}(S_{l,t+1}, Q_{j,t+1}) \right\} \quad \text{Eq 5}$$

$$P_{ij} = \Pr\{Q_{t+1} \text{ in interval } j | Q_t \text{ in interval } i\} \quad \text{Eq 6}$$

여기서 n 은 시행 횟수이며 j 는 직전 시행에서의 유입량 이산구간이다.

저수지 운영모의 결과

구축한 SDP 모형을 통해 목적함수를 만족하는 구간별 최적 해를 산정하였다. 산정한 최적 해를 바탕으로 보령댐의 월별 최적 운영률을 산정하였으며 이를 대상 기간인 2014년 9월 1일부터 2019년 6월 30일까지 일 유입량 자료 및 초기저수량을 가지고 모의를 진행해보았다. Figure 6과 Figure 7은 보령댐의 순별 용수공급기준을 선형보간한 값

을 기준으로 관심 이상, 관심에서 주의, 주의에서 경계, 경계에서 심각, 심각 이하로 구간을 나누어 각 관측 저수량과 SDP를 통해 운영한 모의 저수량의 월별 확률 그래프이며 이를 정리한 표가 Table 3이다. 그림에서도 볼 수 있듯 8월, 9월, 10월, 그리고 12월을 제외하면 모의 저수량이 관심 이상 횟수는 늘어나고 경계에서 심각 횟수는 줄어들었음을 확인할 수 있었다. 더 나아가, Figure 8은 실제 저수량과 모의 저수량의 시계열 그래프로 도시한 결과이다. 그래프에서도 확인할 수 SDP의 경우 저수량이 충분할때는 공급을 목적으로, 충분하지 않을 때는 확보하고 있는 저수량을 효율적으

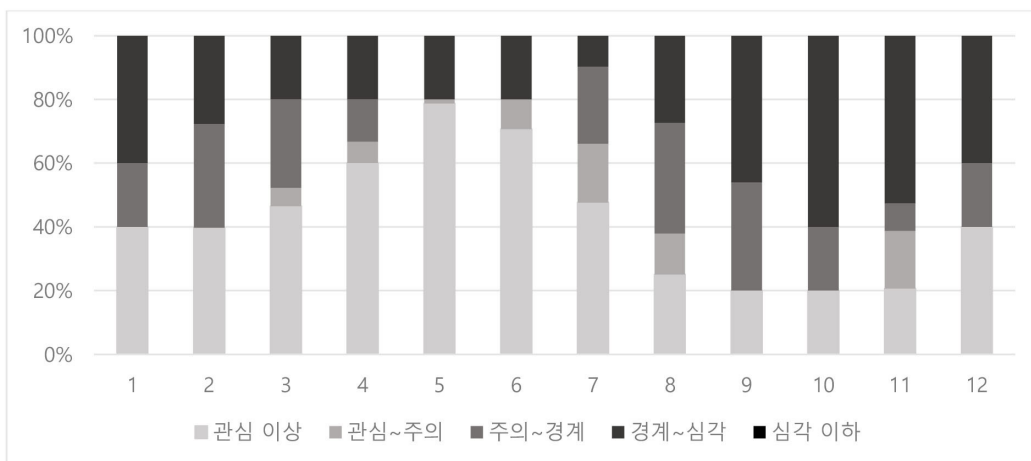


Figure 6. 보령댐 관측 저수량 구간별 빈도

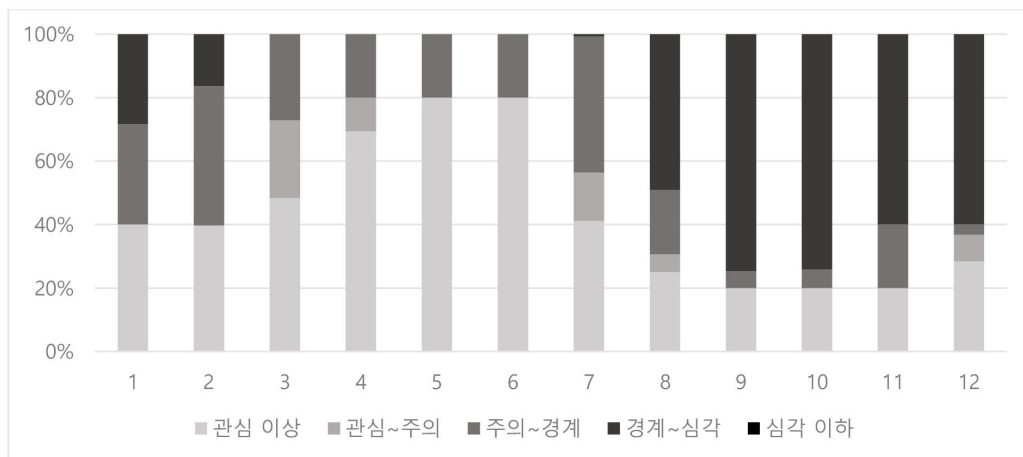


Figure 7. 보령댐 SDP 모의 저수량 구간별 빈도

로 관리했음을 알 수 있었다. 특히 2017년 1월부터 7월까지의 심각한 가뭄에서 관측 저수량의 경우 10MCM까지 저수량이 낮아졌지만 SDP의 경우 그 두배인 20MCM 이상을 유지하였다. 하지만 방류량의 경우 갈수기에 저수량 확보에 초점이 두었다 보니 목표였던 계약 공급량을 맞추는 경우들이 있

었다. 이는 계수 조정을 통해 충분히 보완이 가능할 것으로 생각된다. 또한 본 기사의 지배방정식에서는 어떠한 손실 없이 들어오는 유입량이 오직 저수량 혹은 방류량에만 사용된다. 이에 계약 공급량보다 훨씬 더 많은 물을 방류하는 경우 또한 포착할 수 있었다.

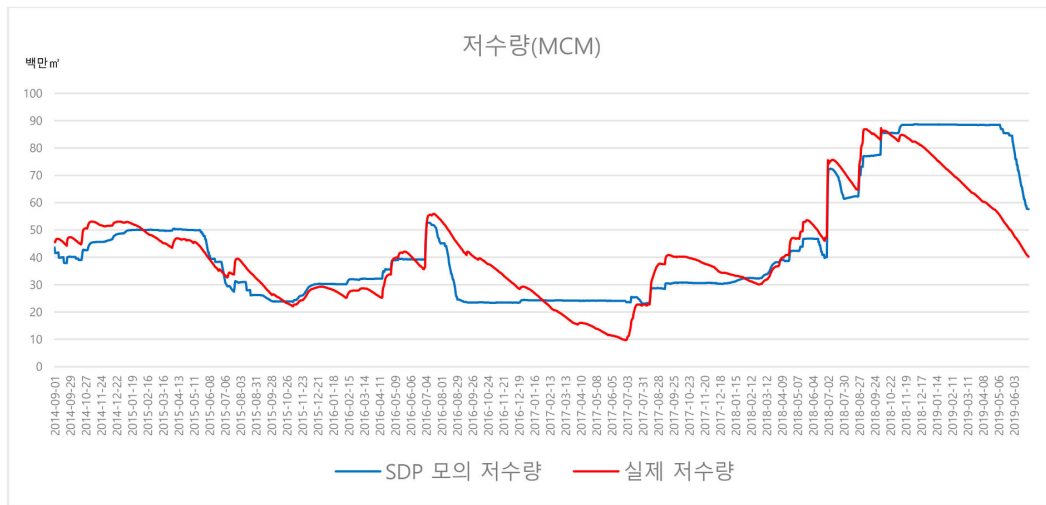


Figure 8 관측 및 SDP 모의 저수량의 시계열 그래프

Table 3 관측, 모의 저수량 구간별 비율

월	실제 저수량					SDP 모의 저수량				
	관심 이상	관심 ~ 주의	주의 ~ 경계	경계 ~ 심각	심각 이하	관심 이상	관심 ~ 주의	주의 ~ 경계	경계 ~ 심각	심각 이하
1	40%	0%	20%	40%	0%	40%	0%	32%	28%	0%
2	40%	0%	33%	28%	0%	40%	0%	44%	16%	0%
3	46%	6%	28%	20%	0%	48%	25%	27%	0%	0%
4	60%	7%	13%	20%	0%	69%	11%	20%	0%	0%
5	79%	1%	0%	20%	0%	80%	0%	20%	0%	0%
6	71%	9%	0%	20%	0%	80%	0%	20%	0%	0%
7	48%	19%	24%	10%	0%	41%	15%	43%	1%	0%
8	25%	13%	35%	27%	0%	25%	6%	20%	49%	0%
9	20%	0%	34%	46%	0%	20%	0%	5%	75%	0%
10	20%	0%	20%	60%	0%	20%	0%	6%	74%	0%
11	21%	18%	9%	53%	0%	20%	0%	20%	60%	0%
12	40%	0%	20%	40%	0%	28%	8%	3%	60%	0%

요약 및 결론

본 기사의 요약으로 충남 보령댐이 최근 겪고 있는 다년가뭄으로 인한 물부족 현상에 대해 조사하고 SDP를 활용하여 최적해를 산정하고 그에 따라 실제 유입량 자료로 저수지를 모의 운영해 봄으로써 가뭄의 영향을 최소화하며 운영할 수 있는 방안을 알아보고자 하였다. 모의 결과 저수량 확보가 중요한 갈수기에는 SDP가 수자원을 효율적으로 관리했음을 알 수 있었으나 홍수기에는 효과가 미미하였다. 하지만 이는 지배 방정식에 손실량을 추가하고 목적함수 계수를 조정한다면 더 나은 결과를 기대해 볼 수 있다. 본 기사의 결과는 수자원 공급자 입장에서 보았을 때 개선되었다 할 수 있으나 피공급자 입장에서는 오히려 좋지 않은 결과

를 초래하였다. 이처럼 수자원시스템공학적 문제는 사악한 문제로 공급자와 피공급자간 서로 만족하는 정도가 다르며 이를 수식화 하는 건 더욱 까다로운 작업이다.

우리는 앞으로 다가오는 기후변화에 적응하기 위해 유입량, 강수량과 같은 자연현상을 정확하게 예측하여 이를 통한 정책결정을 하고 싶어한다. 하지만 이 같은 자연현상은 그 자체로 불확실성을 내포하고 있으며, 기후변화로 인하여 그 불확실성의 범위 또한 커지고 있다. 그러므로 우리는 자연현상을 예측하고 패턴을 읽으려 노력하면서도 이에 대비하는 정책결정 또한 이런 자연현상이 가지고 있는 불확실성을 반영할 수 있는 방향을 고민하는 것이 필요하다.

참고문헌

- 충남연구원(2016), 「보령댐 급수능력 평가 및 가뭄대응방안 연구」
 선우중호와 김영오(2019), 「수문학」 446-447
 환경부(2019), 「소양강댐 등 환경부 관리 댐, 가뭄 대비 긴급 운영」
 김기주 등(2019), 「협의체 기반 가뭄 대응 대안 도출과 비전공유모형의 역할」 한국수자원학회논문집 52.6 429-440.
 음형일과 박명기(2010), 「표본 추계학적 동적계획법을 사용한 한강수계 저수지 운영시스템 개발」 한국수자원학회 논문집 43.1: 67-79.
 국가가뭄정보포털(2022), 「가뭄빈도 - 가뭄빈도해석의 개념」, 2022년 6월 29일 접속, <https://www.drought.go.kr/menu/m50/m50.do#>
 Blöschl et al. (2019), "Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) - a community perspective", Hydrological Sciences Journal 64.10: 1141-1158.
 Reed and Kasprzyk (2009), "Water resources management: The myth, the wicked, and the future.", Journal of Water Resources Planning and Management 135.6: 411-413.
 Liu et al. (2012), "Optimal Reservoir Operation Using Stochastic Dynamic Programming", Journal of Water Resource and Protection Vol.4 No.6: 4
 Chaves et al. (2003), "Optimization of storage reservoir considering water quantity and quality.", Hydrological Processes 17.14: 2769-2793.
 Raje et al. (2010), "Reservoir performance under uncertainty in hydrologic impacts of climate change", Advances in Water Resources 33.3: 312-326.
 Lin et al. (2016), "Optimal operation of a network of multi-purpose reservoir: A review.", Procedia Engineering 154: 1376-1384.

“수자원 산업 적용을 위한 최적의 4차산업 혁명 기술(ICT)”

Water
for future
학술/기술 기사
04



김 성 철

(주) 이산 환경플랜트부 이사
kgrium@yonsei.ac.kr



구 자 옥

(주) 이산 환경플랜트부 부사장
9jaok@hanmail.net



정 준 연

GS건설 환경기술지원팀 책임
jychoung@gsenc.com



한 동 일

GS건설 환경CM팀 책임
dihan@gsenc.com



박 범 주

(주) 한국종합기술 상하수도부 상무
kka10089@kecc.co.k



송 성 옥

(주) 이산 환경플랜트부 부장
sso8824@daum.net



이 현 덕

GS건설 환경기술지원팀 책임
hdlee01@gsenc.com



백 승 민

GS건설 환경기술지원팀 책임
smbaik@gsenc.com



김 태 형

(주) 이산 환경플랜트부 차장
3131@isg.kr



이 성 옥

(주) 이산 환경플랜트부 대리
3601@isg.kr



양 단 비

(주) 이산 환경플랜트부
4056@isg.kr



서 용 환

비스알 이사
sy73311@naver.com

2000년대의 기술 동향은 수요자의 요구에 의해 개발이 이루어졌지만 2010년대의 기술 동향은 기술 시장 내부의 경쟁구조에 의해 이루어졌다. 수요자는 개발된 기술을 습득하여 활용하지 못하고 기술 자체에 적응해야만 하는 상황이 유발되던 시기였다. 이 시기의 기술개발을 혁신이라고 부르고 있는데 급격한 혁신에서 오는 혼동으로 다양한 기술들이 혼재되어 사장되기도 하는 문제점을 드러내었다. 기술시장의 혼동 속에서 2015년을 기점으로 새로운 변화가 일어나기 시작하는데 급격히 발전하는 기술을 '4차 산업혁명'으로 정의하고 명확한 목표가 설정한 시기였다. 기술 개발의 목표 설정은 다양한 산업에서 혼재된 기술과 새로운 상상력이 발현된 기술 등을 수요시장에 안착시키는 효과로 이어지고 있다. '4차 산업혁명'은 정보를 취합하고 분석하던 기술에서 분석된 정보를 활용하여 자율적으로 제어하는 기술로 전이하고 있다.

오늘날 '4차 산업혁명'의 특성을 이해하고 활용하는 것은 새로운 패러다임에서 도태 혹은 생존의 문제가 되고 있다. '4차 산업혁명'과 관련된 기술은 총칭하여 ICT 기술이라 칭하고 있다.

1. 산업혁명의 분류 및 특징

산업혁명은 인류 문명 발전의 전환점이 되어왔다. 산업 혁명의 분류는 학자마다 상이하지만 보편적 논리에서 기술 및 문명의 발전을 기준으로 패러다임(Paradigm)의 변화 정도에서 찾는 것이 일반적이다. 산업혁명을 구분하는 두 가지 방법은 역사학적 관점과 산업학적 관점이다. 역사학적 관점에서 산업혁명의 분류는 1960년대 시작되어 2000년대 사회적으로 높은 관심을 유발한 미래학에서 찾아볼 수 있다. 미래학자인 엘빈 토플러(Alvin Toffler)의 '제3의 물결'에서 산업혁명에 대한 정의

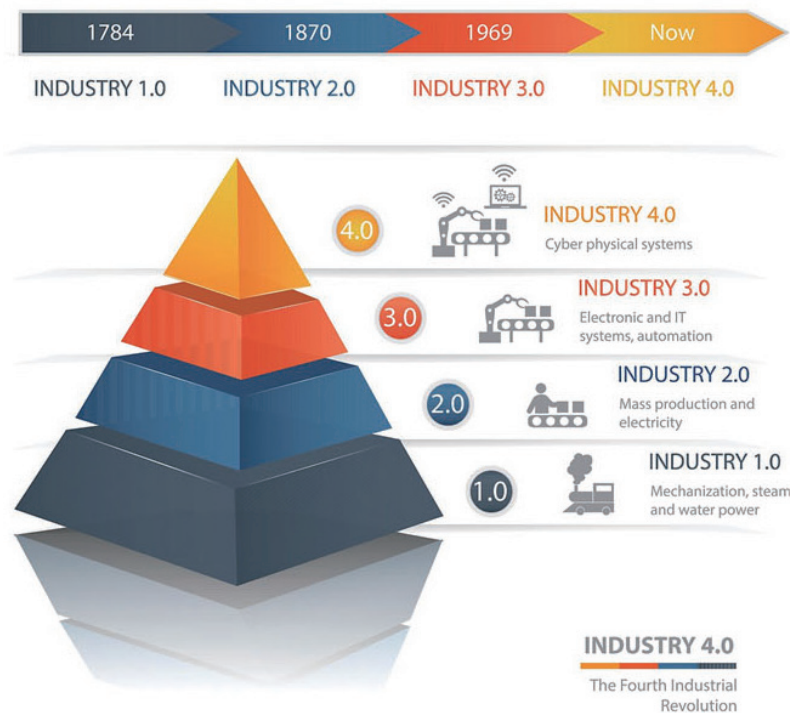


그림-1 1차~4차 산업혁명 <출처: 게티이미지 코리아>

를 ‘1차 산업혁명’은 불의 발견이었으며 ‘2차 산업혁명’은 증기 기관의 개발로 보았고 ‘3차 산업혁명’은 정보 혁명으로 구분하였다. 정보혁명에 따라 사회적 권력계층의 변화가 일어나며 정보의 흐름에 따른 제4의 산업혁명 및 제5의 산업혁명이 일어날 것이라 주장 하였다. 산업학적 관점에서 산업혁명은 그림-1에서와 같이 증기기관을 개발한 이후 시점에서 시작하는 것으로 보고 있다.

산업학에서는 ‘1차 산업혁명’을 1784년부터 시작하는 것으로 보고 있다. 이 시기에 증기 기관의 개발되어 산업구조의 변화가 발생하였기 때문이다. ‘2차 산업혁명’은 1870년대로 전기를 산업 설비에 적용하고 대량의 소비재 생산체제가 구축되어 생산 및 소비 산업이 거대화되기 시작하였다. ‘3차 산업혁명’은 1969년대 이후로 구분하고 있다. 1960년 이후 전자공학의 발전은 컴퓨터 기술의 발전을 가져왔다. 컴퓨터 기술의 발전은 개인 컴퓨터 보급과 인터넷 통신 발전으로 확대되어 생산의 자동화와 정보화 기술(IT: Information Technology)의 토대를 만들게 되었다. ‘4차 산업혁명’은 2016년 다보스 포럼(Davos Forum)의 의장이었던 클라우스 슈밥(Klaus Schwab)의 사용에서부터 시작되었다. ‘4차 산업혁명’의 핵심 가치는 정보통신기술(ICT: Information and Communication Technologies)을 기반으로 실제와 가상을 통합하여 제어할 수 있는 가상 물리 시스템의 구축을 의미하는 것이다. 가상 물리 시스템의 구축을 위해 ‘4차 산업혁명’은 5가지 핵심 기술을 중심으로 발전 모형을 제시하고 있다. 5가지 핵심 기술은 인공지능(AI: Artificial Intelligence), 사물인터넷(IoT: Internet of Things), 자율주행차(Self-driving Vehicle), 가상현실(VR: Virtual Reality), 드론(Drone) 기술로 구성되어 있다. ‘4차 산업혁명’ 기술의 특성은 완전

무인화를 위한 기술이라는 점이다. 자동화와 무인화에는 중요한 차이점이 있다. 자동화에는 일정 부분 운영자의 결정이 개입되지만 완전 무인화는 운영자의 결정이 개입되지 않는다는 것이다. 완전 무인화를 위해서는 소통을 위한 정보 통신 기술을 기반으로 스스로 판단하고 제어할 수 있는 다양한 기술들이 유기적인 관계성을 가져야 한다. 따라서 ‘4차 산업혁명’ 기술이 표방하는 융합은 복잡한 기술적 완성도를 높이기 위해서는 필수불가결한 과정인 것이다.

2. ‘4차 산업혁명’ 주요 기술의 분류와 AI 기술의 특성

2020년 작성되어 제출된 정보통신기획평가원의 “ICT R&D 기술로드맵 2025”는 2021년부터 2025년까지의 정책과제 또는 민간 연구의 방향을 제시하기 위한 보고서로 기술 개발을 위한 6개 항목 분류와 15개 핵심과제를 상정하여 혼재된 기술적 가치를 확보하였다는 점이다.

표-1의 ‘4차 산업혁명’관련 기술 로드맵을 보면 최근 신기술로 분류되는 모든 종류의 기술이 포함되어 있으며 상호간의 연계성이 높아 관련 기술의 전문성이 없는 경우에는 혼동을 유발하기 충분하다 점이다. 표-1의 기술 로드맵을 분석하면 크게 3가지 기술인 정보통신기술, 인공지능기술, 양자통신 기술로 압축된다. 3가지 주요 기술 가운데 정보통신기술과 양자컴퓨터 기술을 포함한 양자통신 기술은 인공지능 기술의 완성도를 높이기 위한 기반기술이라는 점에 주목하여야 한다. ‘4차 산업혁명’ 기술의 궁극적인 목표는 무인화에 의한 완전 자율시스템 구축에 있다. 인간을 대체하기 위한 시스템 구축을 위하여 인간의 특성을 두뇌(Brain

표-1 4차 산업 혁명 주요 기술로드맵

항 목	과 제	기술내용
통신 · 전파	•이동통신	수십 GHz의 초광대역 부품 및 테라/서브테라 대역 통신기술 개발
	•네트워크	5G+/6G 서비스를 제공하는 광 네트워크 및 관련소자 · 부품 기술 개발
	•전파위성	기존 신규 주파수 확보 · 이용 효율과 기술 개발과 함께 자기장 차폐 · 방열 등 전파 신소재 기술, 5G/6G용 RF 핵심 부품 개발
	•사물인터넷	자율인지 · 협업이 가능한 사물 중심 자율형 IoT 기술 개발
ICT 융합	•ICT 융합	디지털시티 · 재난안전 · 헬스 등, 인간과 사회전반에 편리한 서비스 제공
차세대 보안 · 블록체인	•차세대 보안	초연결 지능정보사회의 정보 · 물리 · 융합 보안 기술 개발
	•블록체인	블록체인 인프라의 전송 최적화와 안정성 확보 및 다종 데이터 연동처리 기술 등을 기반으로 산업 융합 서비스 기술 개발
인공지능 · 데이터 · SW · 클라우드	•SW · 컴퓨팅 · 클라우드	다양한 산업으로 확산하는 데이터기반 고속처리 SW · AI 융합기술 개발
	•인공지능 · 빅데이터	AI 원천기술 확보 및 신뢰성 · 공정성을 갖춘 데이터 공유 활성화
	•자율자동차	V2X 연계 4단계 이상 자율주행 핵심 기술 및 서비스 구현
방송 · 콘텐츠	•방송 · 미디어	AI, 5G 등과 연동하여 몰입감을 극대화하는 차세대 방송 기술 개발
	•디지털 콘텐츠	초실감 오감 콘텐츠 및 AI 기반의 지능형 콘텐츠 기술 개발
디바이스 · 양자	•지능형 반도체	PIM 등 차세대 신기술 선도 및 다양한 산업분야에 특화된 지능형 반도체 개발
	•스마트 디바이스	지능형 웨어러블 디바이스 및 상호작용(사람↔사물)하는 엣지 디바이스 개발
	•양자정보통신	양자통신, 양자센싱 · 계측, 양자컴퓨팅 관련 원천 · 상용화 기술 개발

〈출처: ICT R&D 기술로드맵 2025〉

Stream), 신체(Body), 신경망(Neuropil)으로 분류하고 이를 산업에 적용하고자 하는 것이 인공지능 기술의 최종 목표인 것이다. 인공지능 기술의 토대는 컴퓨팅과 정보통신이 융합하면서 발전이 본격화 되었다. 컴퓨팅 기술과 정보통신 기술은 최초 군사적 목적에서 개발되었으나 일반에 대한 보

급이 확대되어 시장 경제에서 가치를 확보 받으면서 다양한 형태로의 발전을 이루게 되었다. 스마트폰의 등장은 컴퓨팅 기술과 정보통신 기술을 결합하여 새로운 산업 구조를 가지게 되면서 인공지능 기술의 토대로 전이 되었다. "ICT R&D 기술로드맵 2025"의 분류와 다른 형태의 분류를

살펴보면 확장된 디지털 기술(Extending Digital Technology), 물질계 재구성 기술(Reforming the Physical World), 인간 변형 기술(Altering the Human Being), 환경 통합 기술(Integrating the Environment) 등이 있다.

‘4차 산업 혁명’의 분류 기준은 상당히 다양하

고 복잡해서 학자들마다 많은 편차를 보이고 있으나 다양한 분류에도 불구하고 공통점은 ‘신기술에 의한 기술 융합’이라는 점이다. ‘신기술에 의한 기술 융합’을 분석하여 보면 크게 가상의 세계를 현실의 세계에 안착시키는 기술과 인간과 동일하게 생각하고 사고하여 인간의 의사 결정 없이 스스로

표-2. 4차 산업 혁명 주요 기술 분류

기술 그룹명	세부 기술
•확장된 디지털 기술 (Extending Digital Technology)	클라우드 컴퓨팅, 양자 컴퓨팅, 광학 컴퓨팅, 신경망 처리기술, 블록체인, 사물인터넷 등
•물질계 재구성 기술 (Reforming the Physical World)	인공지능, 로봇기술, 첨단소재, 나노기술, 3D 프린팅
•인간 변형 기술 (Altering the Human Being)	바이오기술, 뇌연구 및 신경기술, 가상현실 및 증강현실
•환경 통합 기술 (Integrating the Environment)	에너지 생산/저장/전송 기술, 지구공학, 우주공학

〈출처 : HanInPost 홍승수, 4차 산업혁명의 주요기술 2019년 5월3일자 기사〉

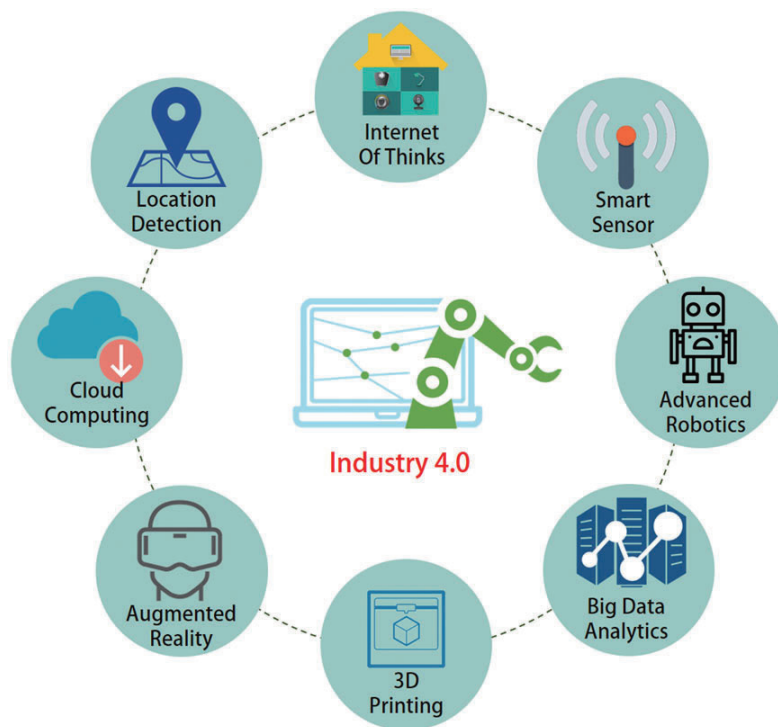


그림-2 4차 산업혁명의 대표 기술들

〈출처 : HanInPost 홍승수, 4차 산업혁명의 주요기술 2019년 5월3일자 기사〉

결정하고 일을 진행하는 인공지능 기술로 귀결됨을 알 수 있다. 가상 세계와 현실 세계의 융합은 인간의 의식과 무의식을 정량화하기 위한 기술로 평가된다.

‘4차 산업혁명’과 인공지능 기술의 특성을 이해하기 위해서는 유사 기술의 발전과정을 살펴볼 필요가 있다. 2005년에서 2010년에 제록스 연구소의 마크 와이저(Mark Weiser)박사의 유비쿼터스(Ubiquitous)기술은 IT 기술의 발전에 많은 영향을 주며 현재의 ‘4차 산업혁명’ 관련기술의 토대가 되었다.

유비쿼터스(Ubiquitous)는 ‘Being everywhere at the same time’을 Moto로 하여 유비쿼터스 컴퓨팅 기술과 유비쿼터스 네트워크 기술로 발전하였다. 특히 유비쿼터스 컴퓨팅 기술을 살펴보면 5Any(시간, 장소, 장비, 네트워크, 서비스)에 제한을 받지 않고 5C (컴퓨팅, 통신 접속, 콘텐츠, 조용함)를 구현하고자 하는 개념이었다. 사용자가 인터넷을 연결해야 하는 곳이나 컴퓨터의 위치를 찾

지 않고 장소에 상관없이 네트워크에 접속하여 정보를 공유할 수 있는 시스템 구축을 목표로 하였다. 2007년 이후에 유비쿼스는 일반 가정의 가전 제품 및 설비 등의 자동화로 발전하게 된다. 유비쿼터스는 인간 중심의 컴퓨팅(Calm Technology)을 기술의 핵심으로 발전하여 인공지능 기술의 기반 기술인 컴퓨팅 기술에 상당부분 영향을 주었다. 현재 유비쿼터스 기술은 과거 기술이며 보다 복잡하고 다양하게 진화되고 있는 인공지능 기술의 범주에 포함하기 어렵다. ‘4차 산업혁명’의 기술은 완전한 무인화를 위한 다양한 기술을 개발하는 것이므로 상호간의 깊은 연계성으로 인하여 기술을 이해하고 경계를 정의하기는 어렵다. ‘4차 산업혁명’ 관련 기술에 AI 기술이 포함되어 AI 기술이 ‘4차 산업혁명’ 관련 기술의 범주의 한 부분으로 인식될 수 있으나 궁극적인 목표는 AI기술의 가치가 ‘4차 산업혁명’ 관련기술의 가치를 포함하는 관계임을 알 수 있다. AI 기술을 포함한 ‘4차 산업혁명’관련 기술의 발전은 일상의 편리함과 위험

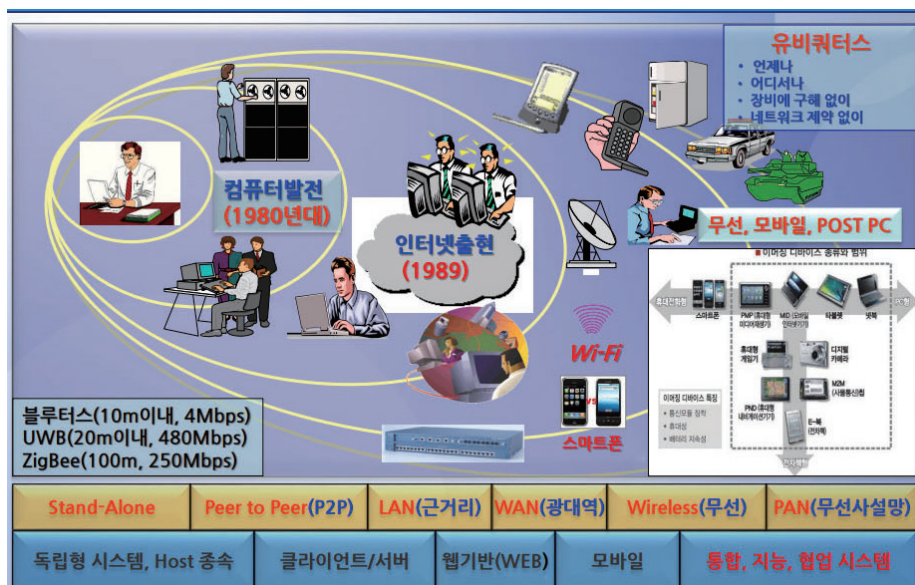


그림-3 2010년대 정보통신기술 환경의 변화

<출처 : 상지대학교 이현직교수, 유비쿼터스의 개념 및 핵심기술>

한 작업에서의 인력 대체 효과를 볼 수 있으나 결과적으로 실업률의 증대로 이어질 수 있는 문제점을 안고 있다.

3. 4차 산업혁명의 주요 기술과 AI 기술의 경제성

최근에는 ‘4차 산업혁명’관련 기술을 통칭하여 ICT 기술로 정의하고 있다. ‘4차 산업혁명’관련 기술은 ICT 기술을 기반으로 발전되어 왔다. 통상적으로 초기 기반 기술은 발전과정에서 발전형 기술에 포함되는 경우가 많다. 그러나 그림-4에서 보는 바와 같이 ICT기술은 ‘4차 산업혁명’관련기술의 다양성과 복잡성을 이어지는 연결고리로서의 역할이 크기 때문에 ‘4차 산업혁명’ 관련기술을 통칭하는 명칭으로 사용되고 있다. 따라서 ‘4차 산업혁명’관련 기술이라는 명칭을 사용하지 않고 ICT 기술로 정의하고 있는 것이며 ICT 기술에는 AI 기

술이 포함되어 있는 것이다. ICT 기술은 특정 산업의 기술이 아닌 사회와 산업 전반의 기술을 정의하는 것이므로 경제성 분석 과정에서 많은 오류가 유발될 수 있다. ‘ICT R&D 기술로드맵 2025’에서는 기술 발전을 위한 시장성 분석과 기술동향 분석을 위해 개념적 분류를 산업별 분류로 전환하였다. ‘ICT R&D 기술로드맵 2025’의 분류 방법은 총 7개 산업군으로 분류하였는데 그 항목은 ‘디지털 헬스’, ‘디지털시티’, ‘디지털농축수산’, ‘디지털제조’, ‘디지털에너지’, ‘디지털국방’, ‘디지털재난안전’이다.

산업군별 분류 가운데 수자원시스템과 관련된 시장 동향을 분석하기 위해서는 ‘디지털제조’와 ‘디지털 에너지’분야를 중점으로 살펴보자.

국내 디지털 제조 시장 규모는 2018년 기준 9.9조원에서 매년 12.1% 성장하며 2025년 21.9조원으로 국제 시장 성장률 9.76% 보다 빠른 증가세를 보이고 있다. 국제시장 점유율을 살펴보면 2018년

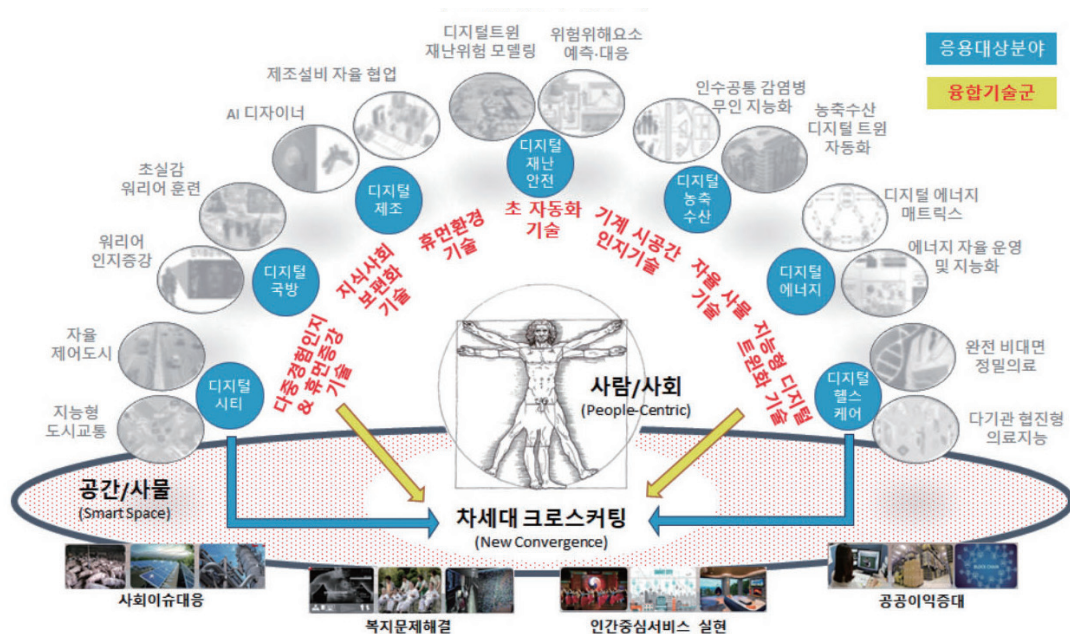


그림-4 ICT 융합분야 개념도

<출처: ICT R&D 기술로드맵 2025>

표-3. 시장 규모 예측

구 분		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
디지털 헬스	세계	86,400	111,900	145,100	188,100	243,700	315,900	409,400	504,400	29.6%
	국내	5,818	6,400	7,040	7,744	8,518	9,370	10,307	11,338	10%
디지털 시티	세계	528,160	624,813	739,154	874,419	1,034,438	1,223,740	1,447,870	1,712,830	18.3%
	국내	95,000	111,000	129,000	151,000	176,066	205,293	239,372	279,107	16.6%
디지털 농축수산	세계	6,846	7,747	8,768	9,923	11,230	12,713	14,387	16,282	13.17%
	국내	108	133	165	204	252	311	384	474	23.44%
디지털 제조	세계	144,000	153,700	168,000	184,000	202,000	221,000	244,800	268,000	9.76%
	국내	9,922	11,270	12,495	14,087	15,680	17,517	19,600	21,927	12.1%
디지털 에너지	세계	52,000	54,000	54,000	53,000	54,000	56,000	60,000	64,000	3.05%
	국내	135	153	157.5	162	175.5	189	216	238.5	8.55%
디지털 국방	세계	1,855,000	1,922,000	1,960,000	1,999,000	1,960,000	2,080,000	2,121,000	2,164,000	1.99%
	국내	40,011	40,253	50,153	56,162	56,352	59,733	63,317	67,116	6%
디지털 재난안전	세계	318,200	363,800	415,900	475,600	543,700	621,600	710,700	812,600	14.3%
	국내	8,395	8,922	9,483	10,079	10,712	11,385	12,100	12,861	6.28%
합 계	세계	2,990,606	2,613,147	3,490,922	3,784,042	4,049,068	4,530,953	5,008,157	5,542,112	9.2%
	국내	159,389	178,131	208,494	239,438	267,756	303,798	345,296	393,062	13.8%

(단위: 세계 백만 달러, 국내 십억원/CAGR: Compound annual growth rate, 연평균증가율)
 <출처: ICT R&D 기술로드맵 2025>

기준 6.8%에서 2025년 8%로 약 2%의 시장 점유 확대가 예상된다. 실질 성장률도 국제시장 성장률 9.76%에 비해 매년 2.34% 이상의 증가세를 보이고 있다. 주목할 점은 연평균 2조원 규모로 시장이 확대되어 가고 있다는 것이다. 시장 규모의 증가가 급격히 이루어지지 않고 안정성을 유지하고 있다는 사실이다. 따라서 기술에 대한 발전 추이가 점증적으로 이루어진다는 측면과 다양한 형태의 기술에 대한 투자가 적다는 것을 의미하기도 한

다. 그림-5에서보면 전체 기술시장이 아시아권 주도로 확대되어 가는 것을 확인 할 수 있다. 2015년부터 2022년의 시장 규모는 아시아 시장이 북미시장이나 유럽시장보다 많은 수요량을 보이고 있다. 중요한 점은 시장규모의 확대가 단순히 수요 시장의 확대를 의미하는 것인지 기술 개발 시장의 확대를 의미하는 것인지를 확인할 필요가 있다.

시장규모의 특성 분석을 위해 그림-6의 특허출원을 비교를 보면 중국의 평균 특허 출원이 71.6%

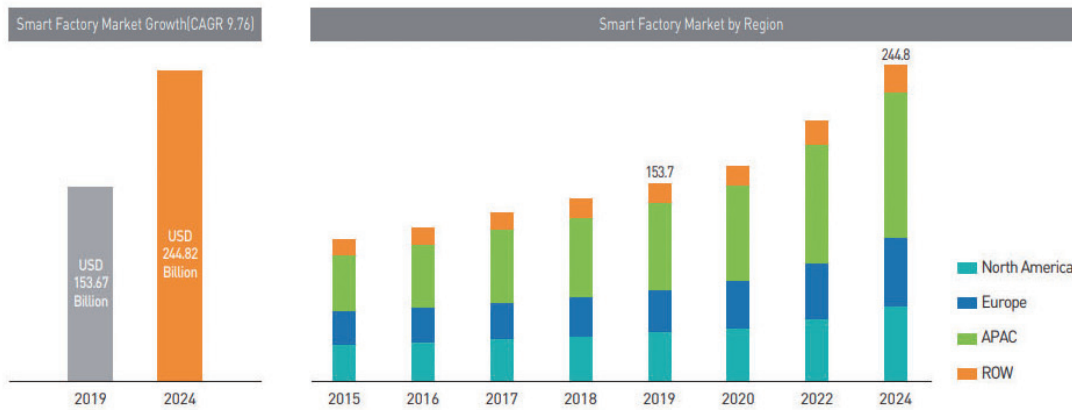


그림-5 국제 디지털 제조 시장 예측

<출처: ICT R&D 기술로드맵 2025>

로 우리나라를 포함한 미국, 일본 유럽의 특허출원을 압도하고 있음을 알 수 있다. 시장규모의 확대는 단순 기술 수요 시장의 확대가 아닌 기술 개발과 수요가 동시에 진행되는 공동화 시장의 확대를 의미한다는 점에 주목해야 한다. 신기술에 있어 중국의 과감한 투자는 국제사회의 생산과 수요 시장의 장악이라는 결과로 이어질 수 있다. 우리나라의 특허 출원률은 2013년의 소폭 증가세에서 2017년에 감소세로 변화하는 것을 알 수 있다. 국제적으로 2017년을 기점으로 감소한 것은 팬데믹

(Pandemic)의 영향도 있었지만, 국제물류 및 소비시장의 경색화도 원인으로 지적될 수 있다.

국내 특허출원률의 감소와 시장규모의 증가세를 동시에 분석하면 기술 개발의 공격적인 접근이 아닌 수동적이며 안정성 중심의 접근이 이루어지고 있다는 점이다. 결과적으로 신기술은 중국 중심의 기술 시장으로 변할 가능성을 배제할 수 없다. 디지털 에너지 산업 시장은 중국에 의한 시장 점유율이 디지털 제조시장보다 심각한 상태임을 알 수 있다. 국내 시장 규모는 2018년 기준 0.1조원

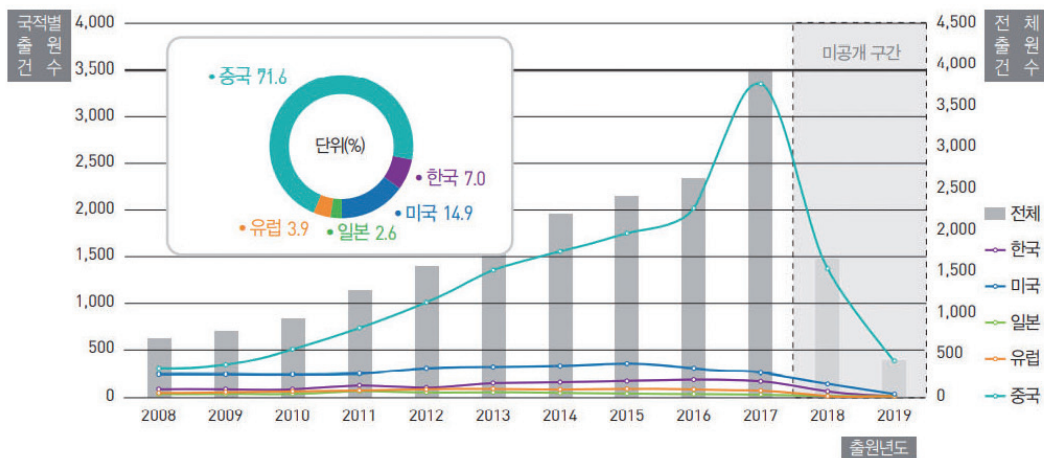


그림-6 국제 디지털 제조 특허출원 비교

<출처: ICT R&D 기술로드맵 2025, 2019년도 ICT R&D 사업 사전 동향조사 및 분석(ITP)>

규모에서 2025년 기준 0.2조원대로 약8.55% 증가세를 보이고 있다. 에너지 산업시장의 경우 국제 시장에서의 점유율을 보았을 때 2018년 기준 0.2%에서 2025년 예측 기준 0.3%의 점유율을 보이고 있다. 에너지 분야에서는 제조 산업 분야보다 더욱 더 약세를 보이고 있는 것이다. 시장 규모에 대한 평가에 있어서 수요를 위한 내수 시장의 규모 측면인 경우에는 인구 대비 국토 면적에 상이성이 있으므로 우려할 사항은 아니지만 기술 개발 측면

에서 약세는 향후 산업에 다양한 영향을 초래할 수 있다.

그림-7의 국제 디지털 에너지 산업시장 예측 그래프를 보면 신재생에너지 발전 기술보다는 자동화 및 스마트 기기에 대한 시장이 확대되고 있음을 알 수 있다. 또한 화석에너지 운영 및 관리(Fossil Operations and Maintenance) 시장은 감소하는 것으로 나타나고 있다.

그림-8의 국제 디지털 에너지 산업 특허출원 비

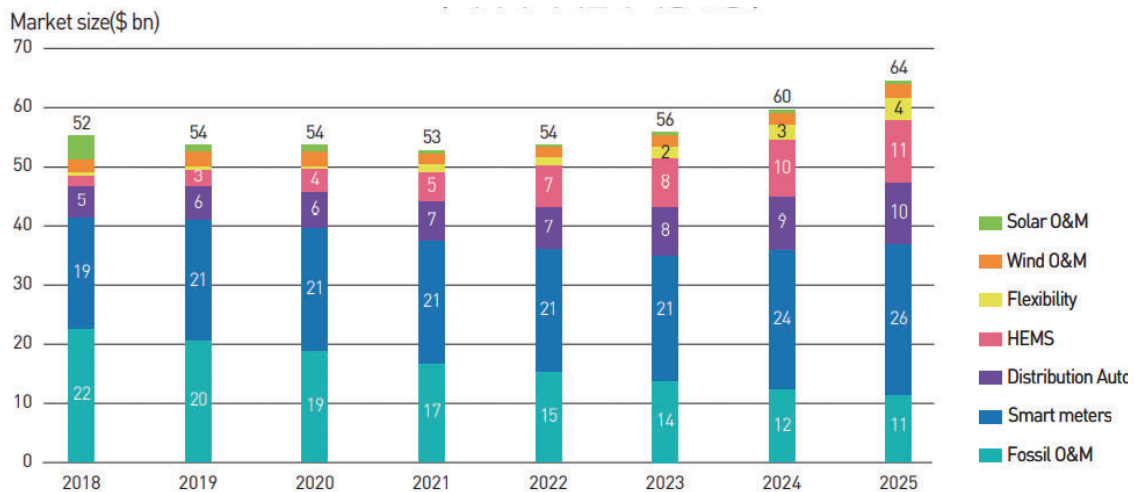


그림-7 국제 디지털 에너지 산업 시장 예측

<출처: ICT R&D 기술로드맵 2025>

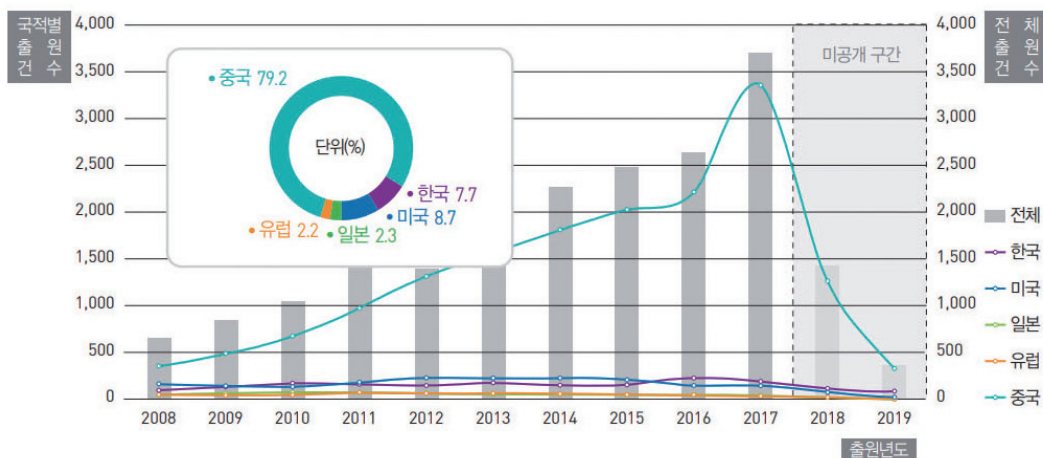


그림-8 국제 디지털 에너지 산업 특허출원 비교

<출처: ICT R&D 기술로드맵 2025, 2019년도 ICT R&D 사업 사전 동향조사 및 분석(ITP)>

교를 보면 중국의 특허출원율은 중국 79.2%에 비해 우리나라 7.7%, 미국 8.7%, 유럽 2.2%, 일본 2.3%를 보이고 있다. 전체 기술시장이 중국 중심 구조로 발전하고 있음을 알 수 있다. 특히 2010년에서 2017년까지 기간 동안 중국의 기술개발이 가속화되고 있다. 특허 출원의 수가 기술 수준의 차이를 의미하는 것은 아니지만 기술 개발에 소요되는 연구비용과 인프라를 의미하기 때문에 특허출

원수가 많을수록 높은 수준의 기술력 확보의 결과를 도출하게 된다. 중국의 기술이 현재까지는 낮은 수준이라고 평가절하 하고 있지만 가까운 미래에는 높은 수준의 기술력을 확보하기 위한 토대가 구성되고 있음에 주의가 필요하다. 희망적인 부분은 우리나라의 특허출원율이 일본이나 유럽보다는 약 5%의 높은 격차를 보이며 미국과는 1%의 낮은 격차를 보이고 있다는 점과 변동 폭이 작은



그림-9 "AI+"인증제도

<출처: <http://tecel.kr/aiplus/aiplus-test.php>>



그림-10 "AI+"인증 시험 및 평가방법

<출처: <http://tecel.kr/aiplus/aiplus-test.php>>

안정적 패턴을 보이고 있어 관련 산업에 대한 기반 인프라가 구성이 시작되고 있다는 점이다. 결과적으로 ICT 기술 시장은 급격한 확대를 통하여 기술 종속주의가 우려되므로 보다 공격적인 투자와 개발이 이루어져야 한다.

4. AI 인증제도

AI기술을 포함한 ICT기술의 기술동향은 관련시장과 기술개발 측면에서 중국 주도로 이루어지고 있음을 알 수 있다. 우리나라는 예상과는 달리 관련 기술개발 및 시장 형성에 소극적이며 취약함을 보이고 있다. 2020년 관련기술 개발을 위한 'ICT R&D 기술로드맵 2025'를 발표하며 혼재된 관련 기술의 분류와 연구 성과 도출 및 시장성 확대를 위한 노력이 시작되었다. 최근에는 한국표준협회(KSA)와 와이즈스톤이 국제 표준 ISO/IEC 25023을 기반으로 인공지능 기술에 대한 품질 평가를 통한 "AI+"인증제를 도입하였다.

그림-9는 AI 인증제도에서 인증기관과 시험평가 기관에 대한 사항이며 그림-10은 인증 방법에 대한 사항이다. 해당 기관의 AI 인증제도에는 몇 가지 문제가 있다. 인증 방법에 있어 AI를 포함한 ICT 산업의 특성이 전혀 고려되지 않은 기존의 평가 방법에 대한 부분만 명시 되어 있고 구체적인 기준 제시가 없다.

자율주행의 경우에도 미국 자동차 공학회(SAE: International)와 미국 연방 도로교통안전청(NHTSA)에서 만든 6단계 레벨기준이 있다. 레벨 0~레벨 6까지 세분화하여 자율주행 정도를 평가하고 있다. AI인증 제도의 중요성은 기술기준 및 표준화를 선도할 수 있다는 점에서 중요하다. 따라서 기술 인증제도는 명확한 기준과 인증 방법

이 제시되어야 한다. 한국 표준협회 주도의 AI 인증제도의 시험은 AI의 특성인 Deep Learning이나 Machine Learning의 연관성보다는 일반적인 산업 기자재의 인증에 대한 부분이 많은 것으로 보인다. 인증제도가 보편화 되면 연구개발의 주안점이 인증제도의 평가항목에 부합하려는 경향을 보이기 때문에 기술개발을 제한할 수 있다.

5. 수자원 산업의 ICT 기술 최적화

'4차 산업 혁명'의 포괄적 개념으로 사용되는 ICT 기술은 "초융합, 초연결, 초지능"을 기반으로 하는 모든 기술을 그 범주로 하고 있다. '초융합'과 '초연결'은 정보 통신망의 구성 또는 특정화 할 수 있는 기준을 제시할 수 있지만, '초지능'은 단순한 형태의 기준 제시가 어려운 복잡성을 가지고 있다. ICT 기술은 형이상학과 형이하학의 기술적 정의가 병존하고 있어 정량화된 기준을 제시하기 어려운 점이 있는 것이다. 특히 병존적 관계의 구조가 수직적 구조라면 상호 연관성에 대한 기준 제시가 용이할 수 있으나 수평적 구조라면 다른 기술들과 혼재되어 연관성의 기준 제시가 곤란해진다. 이와 같이 기술의 정의와 분류에 어려움이 있다는 점은 ICT기술을 실제 산업에 적용 및 활용의 제한성을 가지게 한다. 수자원 산업은 신기술의 적용에 항상 능동적인 자세를 견지해왔다. 수자원 산업의 설치 조건과 운영조건에서 오는 결과일 수도 있지만 정확도를 중시하는 특성에 따른 결과로 보는 것이 타당할 것이다. 수자원 산업은 지역주민들이 선호하지 않는 시설이 대부분이므로 도심의 외곽이나 외지에 설치되어 24시간 무중단 운영이 필요하고 엄격한 기준에 부합하는 생산물을 제공해야 하는 부담으로 인하여 정교한 작업이 가능한 무인

사진유실 교정시 사진 첨부요망

그림-11 CPS(Cyber Physical System) 개념도

<출처: 에코플래그, 하수처리공정 자율제어기능의 통합 가상물리시스템, 2021>

화 기술을 선호하는 것이다. 따라서 ICT기술에 있어서도 수자원 산업은 첨단 반도체와 같은 전자 산업을 제외한 대다수의 산업보다 앞선 기술개발에 매진하고 있는 것이다. ICT기술을 수자원 산업에 적용하기 위해서는 막연한 기술적 정의가 아닌 활용 가능한 기술이 필요하다.

ICT기술 적용의 최적화를 위해서는 현재의 ICT 기술과 이전의 자동화 기술의 완충역할을 하는 기술이 필요하다. 최근 환경부는 실질적인 ICT기술 개발과 활용을 위한 플랫폼과 시스템을 개발 중이다. 그 가운데 중장기 연구과제인 CPS(Cyber Physical System)는 기존의 자동화 시스템을 기반으로 ICT기술이 쉽게 접목될 수 있는 개방형 플랫

폼과 모듈을 제공하고 있다.

CPS시스템의 주요 특징은 기존의 PLC 또는 DCS 제어시스템에 빅데이터 구축 및 자기학습에 의한 예측시물레이션 알고리즘을 적용하여 개발된 시스템이다. CPS의 특성이 기존 자동화 시스템에 가까운 것은 사실이지만 CPS와 같은 기술들은 ICT의 가치를 확보할 수 있는 시스템으로 평가받고 있다. 기술 발전과정에서 중요한 점은 완충역할을 할 수 있는 시스템 개발이 상용화 과정보다 선행되어야 한다는 점이다. 수자원 산업은 과거부터 현재까지 새로운 기술을 적용하고 발전시키는 것에 능동적이었으므로 ICT 기술 분야에서도 수자원산업은 능동적인 발전상을 제시할 것이다.

참고문헌

- 홍승수, 4차 산업혁명의 주요기술, HanInPost 2019년 5월3일자 기사
ICT R&D 기술로드맵 2025, 정보통신기획평가원, 2020
<http://tecel.kr/aiplus/aiplus-test.php>
하수처리공정 자율제어기능의 통합 가상물리시스템, 에코플래그, 2021
이현직, 유비쿼터스의 개념 및 핵심기술 e-러닝 교재, 상지대학교